

PLANO DE CURSO
ENSINO MÉDIO COM ITINERÁRIO
DE FORMAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL

HABILITAÇÃO
Técnico em Informática para Internet

ÁREA TECNOLÓGICA:
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Junho – 2025

Atualização das matrizes para atender as mudanças da legislação do EM-IFTP

1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

1.1 Da Escola Técnica

CNPJ	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Razão Social:	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
Nome de Fantasia	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Esfera Administrativa	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Endereço (Rua, nº)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cidade/UF/CEP	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefone/Fax	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail de contato	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Site da unidade	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Eixo Tecnológico	Informação e Comunicação

1.2 Do Curso

Habilitação, qualificações e especializações:		
PLANO DE CURSO: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO		
1	Habilitação:	Técnico em Informática para Internet
	Carga Horária:	1.100 horas
	Estagio – Horas	Não Aplicável

1.3 Introdução

As matrizes de referência curricular do Novo Ensino Médio foram construídas na perspectiva de áreas de conhecimento e módulos do itinerário formativo, baseado no desenvolvimento de competências, pressupondo que os objetos do conhecimento apresentam conteúdo para a construção de habilidades, que é o saber fazer determinada ação.

A elaboração das matrizes contou com a participação ativa de docentes do SESI e do SENAI de diversos Departamentos Regionais, que identificaram as competências e habilidades fundantes de cada área de conhecimento e do curso técnico em questão, integrando efetivamente a educação básica e a educação profissional, que passam a ser indissociáveis enquanto itinerário formativo.

É importante registrar que esse os itinerários de formação técnica e profissional considerou cuidadosamente o perfil profissional e o desenho curricular do curso de Técnico em Informática para a Internet e a Metodologia SENAI de Educação Profissional (MSEP), que conta com comitês das áreas tecnológicas e constam do Plano de Curso.

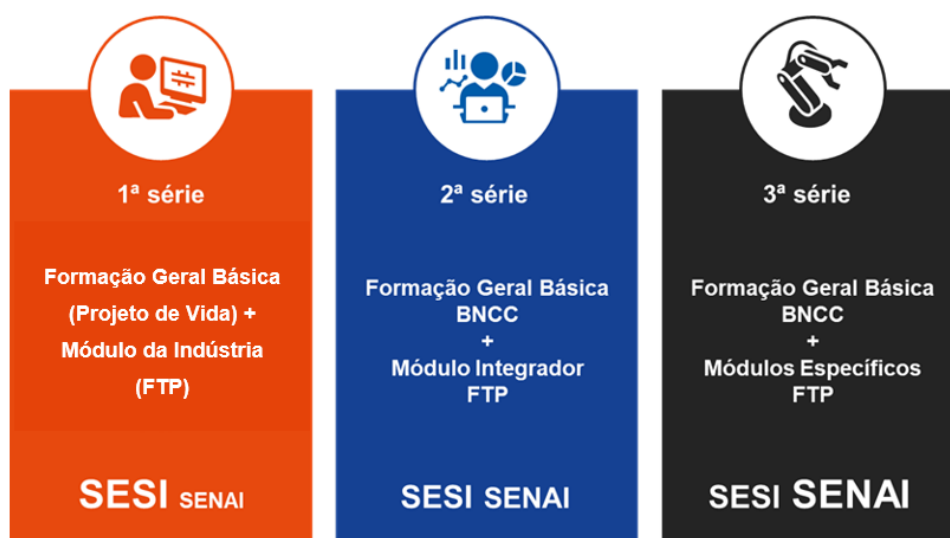
A integração curricular orienta a formação geral para o desenvolvimento das competências e habilidades requeridas pelo mundo do trabalho, ao mesmo tempo em que a formação profissional favorece o fortalecimento daquelas que são indispensáveis ao aprimoramento do

estudante como pessoa humana e à sua inserção no mundo do século XXI. O uso crescente das novas tecnologias e de conhecimentos científicos sofisticados no processo de produção tem levado os setores produtivos a demandarem cada vez mais pessoas capazes de criar, inovar, inventar novas soluções e gerir sistemas complexos.

Apesar das características e especificidades da oferta da formação geral e da formação técnica e profissional, em função da natureza própria de cada objeto do conhecimento e de cada instituição, Sesi e Senai estão empenhados no desenvolvimento de uma oferta integrada. Assim, a integração será garantida pela organização curricular e pelas estratégias de gestão compartilhada e de planejamento das atividades docentes, realizadas de forma cooperativa entre os profissionais das duas instituições.

Para atendimento às exigências da legislação, os arranjos curriculares observaram os seguintes dispositivos:

1. O ensino de língua portuguesa e matemática é obrigatório nos três anos do Ensino Médio;
2. O estudo da língua inglesa é obrigatório, podendo ser ofertadas outras línguas estrangeiras, em caráter optativo, preferencialmente o espanhol;
3. A educação física, a arte, a sociologia e a filosofia estão incluídas nas respectivas áreas de conhecimento, podendo ser desenvolvidas, entre outros, por meio de estudos próprios e nos projetos e práticas de pesquisa e de protagonismo;
4. A carga horária mínima anual será de mil horas, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar;
5. O planejamento das atividades escolares prevê o funcionamento da oferta em cinco horas diárias;
6. A realização do itinerário formativo é indissociável.
7. O gráfico a seguir representa a distribuição da carga horária dos anos letivos:



2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS

2.1 Justificativa

No seio da Economia atual, destaca-se uma Nova Indústria: a Indústria de Software como protagonista de um conjunto de mudanças tecnológicas. O software (sistema computacional), um bem econômico que impacta diretamente na indústria e indiretamente no restante dos outros setores da economia é também um importante elemento propulsor de desenvolvimento econômico e social.

A Indústria de Software ou Sistema Computacionais de Informação pode ser desenvolvida em qualquer região que possua os pré-requisitos básicos de um sistema de informação, (computadores, acesso a internet e profissionais qualificados). Desta forma, é consagrada uma grande geradora de empregos qualificados e seus produtos apoiam todos os setores da economia.

O acúmulo de capital em sistemas computacionais no final da última década respondeu por um terço de todo o capital investido em Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs. Isto foi alcançado em todos os países desenvolvidos com exceção do Japão.

Segundo a ABES – Associação das Empresas Brasileiras de Software, o mercado interno da Indústria de Software no Brasil em 2014 faturou na ordem de US\$ 11,2 bilhões sem exportações. Este número é bastante expressivo em termos mundiais e nos últimos anos, passou por um processo de expansão e amadurecimento significativo, tendo crescido a uma taxa média anual de 11%, muito superior à média 3% ao ano da economia normal. Isto permitiu o surgimento e evolução de novas empresas, algumas delas apresentando soluções inovadoras com padrão de qualidade elevado.

Estudos mostram um grande potencial para o Brasil exportar serviços em TI, visto os destaques em indicadores produtivos e econômicos são de 7º lugar no ranking mundial e 1º lugar na América Latina em investimentos no ramo. Além do fato de que em questões de atendimento ao usuário final o Brasil encontra-se entre os melhores países em diferença de fuso, ou seja, pouca diferencia entre os horários dos países demandantes.

A ampliação da exportação exige de forma direta a maior formação de profissionais na área de TI. Destacamos a criação de um Projeto Setorial Integrado para Exportação de Software e Serviços Correlatos Brasileiros – PSI-SW. Programa da SOFTEX, em parceria com a APEX - Agência de Promoção de Exportações do Brasil, voltado a selecionar, categorizar, preparar e acompanhar as empresas nacionais com foco em desenvolvimento de software e prestação de serviços de TI, em seus desejos e potencialidades de aproveitamento das oportunidades oferecidas pelos mercados internacionais para exportação de seus produtos e/ou serviços.

Nos anos 80, uma alternativa que se destacou como solução dos problemas de TI nas empresas foi o uso de terceiros, o “outsourcing”. A procura da terceirização visava principalmente reduzir os custos das equipes, bem como a utilização de tecnologia de ponta. Porém, com o “outsourcing” a Fábrica de Software é apontada como uma proposta de solução singular, caracterizando-se por

uma estrutura complementar à organização do cliente, ampliando de forma eficaz e qualificada a capacidade de atendimento a demanda de serviços de software.

O Brasil precisa formar 60 mil novos profissionais de TI para exportar US\$ 2 bilhões por ano em software e serviços de TI. Para Jairo Klepacz, assessor especial da Casa Civil da Presidência da República, é preciso pressa: esses 60 mil profissionais devem ser formados rapidamente, começando já. “Não dá para esperar.” Caso contrário, o Brasil perderá negócios no mercado externo pela simples falta de mão-de-obra.

Faz-se necessário acelerar a internacionalização da Indústria de Software Brasileira formando capital humano qualificado, gestores e engenheiros de software para atuarem diretamente nos processos de desenvolvimento de sistemas das empresas e Fábricas de Softwares. O reconhecimento internacional também está relacionado a qualidade do processo de software que é tão importante quanto a qualidade do produto. Como exemplo de abordagens importantes para formação do atual profissional de desenvolvimento de software são as normas ISO 9000, ISO/IEC 15504, ISO/IEC 12207, e os modelos CMMI e MPS.BR.

Dando continuidade a este trabalho e adequando os cursos ofertados à legislação e forma de introdução dos profissionais no mercado de trabalho, percebeu-se a necessidade de oferecer formação de nível técnico, visando à capacitar profissionais Técnicos em Informática e Desenvolvedores de Sistemas, voltado completamente para atender às tecnologias existentes, assim como as que surgem como potenciais geradores de emprego.

Dentro do contexto socioeconômico do Estado da Bahia, e considerando as tendências de evolução tecnológica e a necessidade de profissionais aptos a desenvolverem softwares com alto nível de qualidade exigido pelos mercados interno e externo, a Escola Técnica do SENAI Bahia propõe-se a oferecer o Curso Técnico de Nível Médio em Informática para Internet.

2.2 Objetivo Geral

Habilitar profissionais técnicos de nível médio em Informática para Internet, para suprir à demanda do mercado de trabalho para atividade de desenvolvedores Web, visando atender as exigências da indústria.

2.2.1 Objetivos Específicos

- Habilitar técnicos capazes de contribuir significativamente para ampliação dos níveis de qualidade, produtividade e competitividade da indústria, com conhecimento técnico das normas e legislações aplicáveis ao setor;

- Capacitar profissionais que, utilizando sua competência de gestão, acompanhem a evolução tecnológica e as tendências do setor, através de uma formação condizente com as expectativas e necessidades do mercado.

3. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO:

Para a comunidade em geral

Para ter acesso ao Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio em **Informática para Internet** do SENAI, o interessado deverá:

- Estar matriculado e cursando a 1ª série do Ensino Médio;
- Ter disponibilidade de tempo para a participação em eventuais aulas práticas ou visitas técnicas junto às indústrias parceiras.

4. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

4.1 Perfil da Qualificação Profissional

O aluno egresso do **Ensino Médio com Itinerário de Formação Técnica e Profissional em Informática para Internet**, estará apto a desenvolver e instalar programas computacionais para internet, e realizar manutenções corretiva e evolutiva de programas para internet; atuar nos processos de desenvolvimento e integração de componentes de softwares e estruturas de banco de dados, executar atividades de levantamento de requisitos, análise, especificação, codificação, testes, homologação e implantação, utilizando os conceitos dos modelos e padrões de qualidade de software.

Desenvolve sistemas computacionais para Internet utilizando ambiente de desenvolvimento. Modela, implementa e mantém banco de dados. Utiliza linguagem de programação específica. Realiza testes de programas de computador. Mantém registros para análise e refinamento de resultados. Elabora documentação do sistema. Aplica princípios e definição de análise de dados. Executa manutenção de programas de computador. Cria peças gráficas.

O trabalho articulado nacionalmente por meio dos Comitês Técnicos Setoriais Nacionais, dos Comitês de Especialistas Técnicos do SENAI e, também, dos Interlocutores da ação, resulta na elaboração do perfil profissional que trata-se de uma decodificação de informações do mundo do trabalho para o mundo da educação, traduzindo-se pedagogicamente as competências do perfil profissional em competências básicas (fundamentos técnicos e científicos), competências específicas (capacidades técnicas) e competências de gestão (capacidades sociais, organizativas e metodológicas).

4.2 Competências Específicas

Codificar programas

Participar da definição de cronograma de trabalho; Interpretar especificações e modelos de requisitos; desenhar soluções lógicas; Utilizar linguagens de programação; Conhecer ambientes de desenvolvimento; Utilizar ferramentas de instalação de programas e depuração de programas; Selecionar bibliotecas e componentes; Monitorar performance dos programas; Utilizar manuais técnicos em português e inglês; Utilizar metodologias dos processos de Engenharia de Software.

Desenvolver protótipos

Interpretar especificações e modelos; Utilizar a lógica de programação; Utiliza programas de editoração gráfica; Utilizar linguagens de programação; Utilizar ferramentas de prototipagem; Utilizar documentação técnicas em português e inglês; Utilizar metodologias de processo de Informática.

Efetuar testes

Utilizar especificações dos sistemas; identificar pontos de falha; Utilizar ferramentas para automatização dos testes; Utilizar manuais técnicos em português e inglês; Utilizar metodologias de processo de Informática.

Implementar estruturas de banco de dados

Interpretando modelagem de entidade e relacionamento (MER); utilizar ferramentas de geração automática a partir dos modelos; criar scripts de geração (SQL); Testar e validar os scripts criados nos Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD's) utilizados no mercado; utilizar anuais técnicos em português e inglês; Utilizar metodologias de processo de Informática.

Documentar programa

Descrever as funcionalidades dos programas gerados, garantindo a sua rastreabilidade. Utilizar técnicas de documentação convencionais (padronização); documentar o código dos programas, seguindo os padrões; utilizar metodologias de processo de Informática.

Alterar e corrigir programas

Participar da definição de cronograma de trabalho; Interpretando especificações e modelos; desenhar soluções lógicas na resolução do problema; Utilizar linguagens de programação; Utilizar ambientes de desenvolvimento; Utilizar ferramentas de instalação de programas; Selecionar bibliotecas e componentes; Depurar programas; Monitorar a performance dos programas; Utilizar manuais técnicos em português e inglês; Utilizar metodologias de processo de Informática.

Alterar estrutura de armazenamento de dados

Interpretar modelagem de entidade e relacionamento (MER); Utilizar ferramentas de geração automática a partir dos modelos; Criar scripts de geração e alteração (SQL); Testar e validar os scripts criados nos (SGBDs) Sistemas Gerenciador de Bancos de Dados utilizados no mercado; Utilizar manuais técnicos em português e inglês; Utilizar metodologias de processo de Informática.

Atualizar documentações de programas

Descrever as funcionalidades dos programas gerados, garantindo a sua rastreabilidade. Utilizar técnicas de documentação convencionais (padronização); documentar o código dos programas, segundo os padrões; Utilizar metodologias de processo de Informática.

4.3 Competências de Gestão

- Zelar pela segurança no ambiente de trabalho;
- Manter-se atualizado tecnicamente;
- Demonstrar receptividade;
- Manter sigilo das informações confidenciais;
- Demonstrar flexibilidade;
- Demonstrar criatividade;
- Zelar pela qualidade das informações;
- Seguir os modelos, padrões e normas de garantia de qualidade de software;
- Demonstrar comprometimento com o trabalho;
- comunicar-se de forma clara e objetiva;
- Demonstrar atenção e concentração;
- Demonstrar iniciativa;
- Atuar com autogestão;
- Manter bom relacionamento interpessoal.

Contexto de Atuação do Técnico em Informática para Internet

Em consonância com Catálogo Nacional de Cursos Técnicos – CNCT o perfil profissional de conclusão do Técnico em Desenvolvimento de Sistemas tem possibilidades de atuação em Instituições públicas, privadas e do terceiro setor que demandem sistemas computacionais, especialmente envolvendo programação de computadores.

5. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

O desenho curricular do Curso Técnico Nível Médio em Informática para Internet foi elaborado com base no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos e documento do SENAI intitulado Itinerário Nacional de Educação Profissional da área de TI-SOFTWARE.

Considerando a Metodologia SENAI de Educação Profissional as unidades curriculares são formadas pelos conteúdos formativos que contemplam as competências básicas (fundamentos técnicos e científicos), as competências específicas (capacidades técnicas), as competências de gestão (capacidades organizativas, sociais e metodológicas) e os conhecimentos.

5.1 Estrutura dos Módulos

O itinerário formativo está estruturado em três módulos com o total de 1.100 horas de fase escolar, cuja integração destes correspondente à habilitação do **Técnico em Informática para Internet**.

A 1ª série corresponde ao Módulo Básico composto por: Projeto de Vida I e as unidades curriculares: Introdução à Tecnologia da Informação e Comunicação; Introdução a Qualidade e Produtividade; Saúde e Segurança no Trabalho; Introdução a Indústria 4.0; Introdução ao Desenvolvimento de Projetos; Sustentabilidade nos processos industriais.

A 2ª série é o Módulo Introdutório e Específico, com as unidades curriculares: Projeto de Vida II; Metodologias de Desenvolvimento de Projetos; Arquitetura de Hardware e Software; Lógica de Programação; Fundamentos de UI / UX; Versionamento e Colaboração; Interação com APIs; Projeto de Front-End; Criatividade e Ideação em Projetos; Modelagem de Projetos.

A 3ª série será o Módulo Específico II, com as seguintes unidades curriculares: Prototipagem de Projetos; Implementação Projetos; Codificação para Front-End; Testes de Front-End; Codificação para Back-End; Desenvolvimento de APIs; Banco de Dados; Testes de Back-End; Projeto de Back-End.

De acordo com o Itinerário Formativo, a conclusão de todos os módulos e da Implementação de Projetos, respeitando os requisitos de escolaridade, permite a habilitação profissional do Técnico em Informática para a Internet.

5.2 Práticas Pedagógicas

Conforme recomenda a legislação de educação profissional vigente e de acordo com a prática adotada pelo SENAI/DR-BA, o ensino será desenvolvido de forma a contextualizar competências, não havendo, portanto, dissociação entre teoria e prática.

Portanto, a prática é trabalhada não em momento isolado do curso, mas como estratégia que permeia o fazer pedagógico nas várias unidades curriculares, embora com diferentes ênfases, ao longo de todo o curso.

De acordo com a legislação vigente, poderemos ofertar até 20% da carga horária do curso no modo não presencial, sendo distribuídas entre as unidades curriculares, seguindo as diretrizes estabelecidas no “Regulamento Interno 20% Não Presenciais”.

Visando conduzir os alunos ao permanente desenvolvimento de competências para a vida produtiva, o currículo do **Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio em Informática para Internet** foi estruturado com base nas seguintes diretrizes:

- Sintonia com as demandas do mercado, dos cidadãos e da sociedade;
- Matriz curricular estruturada com base nas competências do perfil profissional;
- Vínculo permanente entre o mundo do trabalho e a prática social;
- Ensino contextualizado que supere a dicotomia teoria e prática.

Ressalta-se que a formação integral é garantida com o domínio dos conhecimentos e das habilidades cognitivas, afetivas e psicomotoras por meio das unidades curriculares que compõem o currículo formativo. Tal domínio será assegurado pelos processos de ensino e aprendizagem que, viabilizados por meio de práticas pedagógicas dinâmicas, garantirão a construção das competências do profissional que se deseja formar.

A ação pedagógica está balizada, entre outros, pelos seguintes princípios:

- **Contextualização** – reinsere os conhecimentos no âmbito da vida, gerando sentido e significado e transformando definições em conceitos.
- **Interdisciplinaridade** – articula o conhecimento e não dissolve a especificidade dos campos dos saberes. Não nega as disciplinas, mas as práticas escolares fragmentadas.
- **Flexibilidade** – sensibilidade para perceber e adequar os procedimentos a um fazer pedagógico criativo, crítico e adequado à realidade.

As estratégias pedagógicas sugeridas são diversificadas e visa facilitar a construção de saberes, habilidades, atitudes e valores necessários ao desenvolvimento das competências, por meio de diálogo de saberes, construção coletiva do conhecimento, aprendizado por meio da análise reflexiva da realidade, situações problema, projetos, estudos de caso, vivências, desafios, aulas expositivas, trabalhos em grupo, visitas técnicas e pesquisas.

Os recursos didáticos sugeridos são também diversificados, incluindo livros, textos, manuais técnicos, fichas de atividades, instrumentos de registro de exercícios práticos, protótipos, gráficos, vídeos, *softwares*, e devem ser ampliados no contexto da experiência e prática pedagógica de cada docente.

Dentre as práticas, destacam-se:

I – Momento Técnico-Pedagógico – trata-se encontros realizados pela coordenação do curso, com apoio do Núcleo de Educação Profissional (NEP), com a turma, a fim de acompanhar o desenvolvimento pessoal e o aproveitamento dos alunos nas unidades curriculares, bem como a satisfação dos mesmos quanto ao programa, infraestrutura, recursos didáticos e docência. Está previsto também, encontros com representantes de turma para discussão de questões pontos de melhorias para o curso.

II – Ações de Extensão – As ações de extensão têm caráter eventual ou permanente, de atuação compatíveis com a natureza das atividades acadêmicas e com os contextos socioculturais focalizados. Exemplos de ações de extensão:

- Participação em Eventos internos e externos
- Visitas Técnicas
- Pesquisa e Desenvolvimento de Projetos

III - Pesquisa e Desenvolvimento de Projetos

As pesquisas serão bases para o aprofundamento conceitual e prático dos estudos realizados. Com o objetivo de incentivar o desenvolvimento técnico-científico elas poderão ter caráter de aprimoramento dos conhecimentos. Para estas, o Núcleo de Documentação e Informação (NDI) disponibiliza seu acervo, além do acesso à Internet.

IV - Trabalho de Conclusão de Curso

Entende-se por Trabalho de Conclusão de Curso a realização de um conjunto de atividades que culminam com um resultado prático.

A participação dos alunos no desenvolvimento de projetos tem por objetivos:

- a) oportunizar o aprendizado na metodologia da pesquisa, despertando o interesse do aluno pela pesquisa como meio para a resolução de problemas;
- b) desenvolver a capacidade de aplicação, de forma integrada, dos conceitos e fundamentos teórico-práticos aprendidos durante o curso;
- c) desenvolver a capacidade de expor conceitos e fundamentos científicos e procedimentos técnico-tecnológico com clareza e concisão, de modo a evidenciar seu domínio sobre os mesmos.

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) constitui-se uma prática pedagógica que visa oportunizar a integração das diversas disciplinas do curso, devendo ser desenvolvido de modo a consolidar as competências (conhecimentos, habilidades e atitudes), referendar, aprofundar, enriquecer, recriar e avançar na formação técnico-científica do estudante, nos termos previstos no currículo do **Curso Técnico em Informática para Internet**. Neste sentido, tem ainda como objetivo desenvolver nos alunos habilidades, de negociação, de trabalho em equipe, de planejamento, dentre outras, imprimindo maior autonomia frente à sua formação.

O Trabalho de Conclusão de Curso deve ser realizado em grupos de 3 a 6 alunos, que serão orientados por docentes especialistas, em função do foco específico do projeto.

O projeto a ser desenvolvido pelo grupo de alunos, será baseado em tema aderente as capacidades desenvolvidas durante o curso e em sintonia com os desafios encontrados no mundo do trabalho. Os temas de projetos são escolhidos pelos alunos e estão estruturados em 3 (três) categorias: Projeto de Pesquisa, Projeto de Desenvolvimento de Produto ou Processo ou Projeto de Melhoria para Empresa.

No Projeto de Pesquisa, o grupo de alunos irá realizar uma investigação planejada, desenvolvida e redigida de acordo com as normas da metodologia da pesquisa, com o objetivo de obter informações sobre um determinado assunto, cujo conhecimento técnico e científico é relevante para sua atuação como **Técnico em Informática para Internet**. O resultado do projeto deve convergir para produção e apresentação de monografia, artigos ou relatórios técnicos.

No Projeto de Desenvolvimento de Produto ou Processo, o grupo de alunos irá desenvolver atividades cujo objetivo é criar oportunidades, melhorar soluções já existente ou estruturar uma nova solução, através de melhorias ou desenvolvimento de novo produto ou processo. O resultado do projeto deve convergir para produção e apresentação de protótipos, simulações, relatórios técnicos ou plano de negócio.

Já no Projeto de Melhoria para Empresa, o grupo de aluno irá analisar problemas enfrentados por uma empresa real e irá propor soluções que busquem eliminar ou reduzir os efeitos desses problemas. Caso a proposta seja aprovada pela empresa, o grupo de alunos irá implementar as soluções respeitando o escopo, custos e prazos acordados. O resultado do projeto deve convergir para implementação, medição e apresentação dos resultados obtidos.

Para viabilizar e nortear a elaboração e execução do Trabalho de Conclusão de Curso, na categoria Projeto de Melhoria para Empresa, o SENAI poderá adotar os princípios e procedimentos definidos na metodologia TheoPrax®. Essa metodologia foi desenvolvida na Alemanha por Peter Eyerer e Doerthe Krause do Instituto Fraunhofer ICT da Universidade de Stuttgart e já vem sendo aplicada pelo SENAI-BA desde 2007. O modelo combina a educação teórica com fortes elementos práticos por meio de projetos reais com a indústria e comunidade, favorecendo a integração da educação profissional com serviços técnicos tecnológicos, incluindo pesquisa aplicada e inovação

V - Estágio

O estágio é uma atividade complementar para o processo de aprendizagem laboral do aluno, criando oportunidades de aplicação prática dos conceitos aprendidos durante o seu curso de formação e oportuniza a construção e o desenvolvimento de novas competências técnicas,

comportamentais e de gestão. Além de complementar a formação do aluno e estimular a aquisição do amadurecimento profissional, o estágio contribui para a identificação e confirmação de vocações.

Ainda que o estágio não seja prática obrigatória para o curso técnico de nível médio em Informática para Internet, o SENAI poderá encaminhar o aluno para a realização de estágio não obrigatório em empresas, observando o que dispõe a legislação vigente e o Regimento Comum das Unidades Escolares do SENAI-BA.

O estágio será desenvolvido preferencialmente em concomitância com o curso, podendo o aluno realizá-lo após a finalização da fase teórica, desde que esteja matriculado na disciplina Atividade Opcional de Estágio.

Considerando que o estágio visa o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho, ainda que seja uma atividade opcional, o aluno poderá realizar a jornada de até 40 (quarenta) horas semanais, desde que não estejam programadas aulas presenciais.

5.3 Horários de Funcionamento do Curso:

Matutino	Vespertino
07:30 – 08:30	13:00 – 14:00
08:30 – 09:30	14:00 – 15:00
09:30 – 10:30	15:00 – 16:00
10:30 – 10:50	16:00 – 16:20
10:50 – 11:50	16:20 – 17:20
11:50 – 12:50	17:20 – 18:20

Notas:

- *As aulas do curso poderão ocorrer em mais de um turno por dia.*
- *Os horários de funcionamento podem ser alterados de acordo com as necessidades de operação da Unidade Escolar*

5.4 Matriz Curricular

INSTITUIÇÃO: SENAI DR/BA

CURSO: Educação Profissional Técnica de Nível Médio

HABILITAÇÃO: Técnico de Nível Médio em Informática para Internet

EIXO TECNOLÓGICO: Informação e Comunicação

CARGA HORÁRIA TOTAL: 1.100h

VIGÊNCIA: 2025

UNIDADES CURRICULARES	CH
1ª Série - Módulo Básico - 167h	
Projeto de Vida I	67
	67
1ª série – Módulo Básico da Indústria – 100h	
Introdução à Tecnologia da Informação e Comunicação	28
Introdução a Qualidade e Produtividade	16
Saúde e Segurança no Trabalho	12
Introdução a Indústria 4.0	24
Introdução ao Desenvolvimento de Projetos	12
Sustentabilidade nos processos industriais	8
	100
Carga horária total da 1ª série	167
2ª série – Módulo Introdutório – 333h	
Projeto de Vida II	33
Metodologias de Desenvolvimento de Projetos	12
Arquitetura de Hardware e Software	20
Lógica de Programação	76
Fundamentos de UI / UX	32
Versionamento e Colaboração	16
Interação com APIs	32
Projeto de Front-End	80
Criatividade e Ideação em Projetos	16
Modelagem de Projetos	16
Carga horária total da 2ª série	333
3ª série – Módulo Específico II –600h	
Prototipagem de Projetos	24
Implementação Projetos	48
Codificação para Front-End	100
Testes de Front-End	40
Codificação para Back-End	100
Desenvolvimento de APIs	60
Banco de Dados	40
Testes de Back-End	60
Projeto de Back-End	128
Carga horária total da 3ª série	600
Carga Horária Total	1100

5.5 Detalhamento das Unidades Curriculares:

Módulo Básico da Indústria – 167 horas

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO BÁSICO DA INDÚSTRIA				
Unidade Curricular: Projeto de vida I (67)				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
C1 – Desenvolver capacidades profissionais e de autoconhecimento que propiciem à tomada de decisão, que resulte em um projeto pessoal de vida e carreira.	H1 – Identificar características pessoais próprias tendo em vista o autoconhecimento.			
	H2 – Identificar normas e valores sociais relevantes à convivência cidadã.			
	H3 – Reconhecer as características do trabalho em equipe de forma colaborativa, considerando o respeito às diferenças individuais.			
	H4 – Identificar as habilidades socioemocionais que impactam nos relacionamentos interpessoais.			
	H5 – Avaliar o impacto de atitudes e comportamentos próprios com relação às demais pessoas.			
C1 – Desenvolver capacidades profissionais e de autoconhecimento que propiciem à tomada de decisão, que resulte em um projeto pessoal de vida e carreira.	H6 – Atuar em equipes de forma colaborativa, respeitando as diferenças individuais e níveis hierárquicos.			
	H7 – Demonstrar conduta de comprometimento em suas atividades pessoais e profissionais.			
	H8 – Empregar ferramentas de produtividade, colaboração, comunicação, recursos da web e suas funcionalidades visando a melhoria ou criação de um processo, produto ou serviços.			
	H9 – Resolver problemas do cotidiano pessoal, escolar e de trabalho de forma criativa e inovadora (capacidade metodológica).			
	H10 – Identificar as características das profissões, considerando áreas e segmentos profissionais.			
OBJETOS DE CONHECIMENTO				
• Motivadores pessoais e profissionais. • Valores e crenças como causa de características pessoais. • Talentos e habilidades. • Competências. • Aptidões. • Forças e oportunidades de desenvolvimento. • Sonhos e planos. • Valores, crenças e urbanidade como balizadores da convivência cidadã. • Colaboração e cooperação. • Trabalho em equipe: comunicação (saber ouvir e saber quando usar a palavra), liderança, definição de papéis, compromisso com objetivos e metas. • Habilidades socioemocionais (Autocontrole, Adaptabilidade, flexibilidade, ...) • Atitudes (empatia,...) • Comportamento. Direitos e deveres: individuais e coletivos. Raciocínio lógico: indutivo, dedutivo, hipotético, inferencial e				

lógica de programação (Arduino®). • Criatividade, pesquisa e inovação. • Pensamento crítico. • Gestão de recursos físicos, humanos, financeiros e de tempo. • Análise de variáveis em cronogramas, tabelas e gráficos, e previsão de consequências. • Tomadas de decisão embasadas por comportamentos éticos, • Colaboração e cooperação. • Comunicação (saber ouvir e saber quando usar a palavra). • Liderança. • Definição de papéis. • Compromisso com objetivos e metas. • Características pessoais: autocontrole, adaptabilidade, flexibilidade e empatia. • Níveis hierárquicos, atribuições nas organizações e níveis de comunicação. • Identificação e administração de conflitos. • Responsabilidade. • Engajamento. • Atenção. • Organização. • Precisão. • Zelo. • Resiliência. • Mídias sociais. • Ambiente de nuvem. • Ferramentas de comunicação instantânea. • Segurança da informação. • Ética no uso das mídias sociais. • Direito autoral. • Ferramentas da qualidade. Profissões: • o que, como e onde faz e que recursos utiliza; • características pessoais necessárias para a profissão e tendências futuras; • situações de risco à integridade pessoal (doenças ocupacionais, insalubridade, periculosidade, assédio, agentes agressores, posições não ergonômicas de trabalho, acidentes de trabalho e uso de Equipamento de Proteção Individual –EPI e Equipamento de Proteção Coletiva – EPC); • situações de riscos ao meio ambiente (geração e destinação não adequadas de resíduos, uso racional de recursos e sustentabilidade); • trajetória de formação exigida, tendências futuras e faixa salarial; • setores do mercado de trabalho (1º, 2º, 3º e 4º) em que está inserido, tendência da profissão, empregabilidade e empreendedorismo; • órgãos de classe e registros profissionais.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO BÁSICO DA INDÚSTRIA				
Unidade Curricular: Introdução a Qualidade e Produtividade (16h)				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
C4 – Desenvolver capacidades básicas e socioemocionais relativas à qualidade nas diferentes situações que podem ser enfrentadas pelos profissionais, identificando ferramentas da qualidade na aplicabilidade para melhorias e solução de problemas.	<i>H14 – Reconhecer os fundamentos da qualidade nos processos industriais.</i>			
	<i>H15 – Identificar as ferramentas da qualidade aplicadas nos processos industriais.</i>			
	<i>H16 - Reconhecer as etapas da filosofia Lean para otimização de custos e redução do tempo e dos desperdícios de uma empresa.</i>			
	<i>H17 - Comprometer-se com a prática permanente e intensiva da amabilidade nas relações profissionais, visando ao engajamento e à cooperação nas relações de trabalho</i>			
	<i>H18 - Perceber que, em seu contexto de trabalho e âmbitos de convívio, existem diferentes hierarquias (instituídas ou natas), instâncias de decisão e níveis de autonomia em relação a ações, circunstâncias e propósitos</i>			
	<i>H19 - Reconhecer a ocorrência de novos fatos, ideias e opiniões diferentes como oportunidades e</i>			

	possibilidades de mudanças positivas e inovadoras nas atividades de sua responsabilidade			
	H20 - Analisar as complexidades e dificuldades existentes nos problemas, necessidades, ou oportunidades de melhoria em seu campo de trabalho			
OBJETO DE CONHECIMENTO				
	Estrutura organizacional - Formal e informal, Funções e responsabilidades, Organização das funções, informações e recursos, Sistema de Comunicação; Visão Sistêmica - Conceito, Microcosmo e macrocosmo, Pensamento sistêmico; Filosofia Lean - Definição e importância, Mindset, Pilares: Etapas, Preparação, Coleta, Intervenção, Monitoramento, Encerramento; Ferramentas - Diagrama espaguete, Cronoanálise, Takt-time, Cadeia de valores, Mapa de fluxo de valor; Métodos e Ferramentas da Qualidade - Definição e Aplicabilidade: PDCA, MASP, Histograma, Brainstorming, Fluxograma de processos, Diagrama de Pareto, Diagrama de Ishikawa, CEP, 5W2H, Folha de verificação, Diagrama de dispersão; Princípios da gestão da qualidade - Foco no cliente, Liderança, Engajamento das pessoas, Abordagem de processos, Tomada de decisão baseado em evidências, Melhoria, Gestão de relacionamentos, Qualidade: Definição, Evolução da qualidade.			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO BÁSICO DA INDÚSTRIA				
Unidade Curricular: Saúde e Segurança no Trabalho (12h)				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
C5 – Desenvolver capacidades básicas e socioemocionais necessárias à compreensão dos fundamentos da saúde e segurança do trabalho adequadas às diferentes situações profissionais.	H21 - Reconhecer os conceitos, classificação e impactos de acidentes e doenças ocupacionais na indústria			
	H22 - Reconhecer o papel do trabalhador no cumprimento das normas de saúde e segurança			
	H23 - Reconhecer as medidas preventivas e corretivas nas atividades laborais			
	H24 - Reconhecer os princípios, normas, legislação e procedimentos de saúde, segurança nos processos industriais			
	H25 - Reconhecer os tipos de riscos inerentes às atividades laborais nos processos industriais			
	H26 - Aceitar valores éticos estabelecidos pela instituição para o desenvolvimento de sua atividade profissional.			
OBJETOS DE CONHECIMENTO				
O impacto da falta de ética nos ambientes de trabalho; Código de ética; Acidentes de trabalho - Definições, Tipos, Causa: Imprudência, imperícia e negligência, Consequências dos acidentes do trabalho(Trabalhador, família, empresa e país), CAT: Definição, Medidas de controle: Importância dos Equipamentos de proteção individual e coletivo; Riscos ocupacionais – Perigo e risco, Classificação dos riscos ocupacionais: físico, químico, biológico, ergonômico, e de acidentes, mapas de riscos; Segurança do				

trabalho - Histórico da segurança do trabalho no Brasil, Hierarquias e leis, Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, CIPA: Definição, Objetivo, SESMT: Definição, objetivo.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO BÁSICO DA INDÚSTRIA				
Unidade Curricular: Introdução à Indústria 4.0 (24h)				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
C6 – Propiciar o desenvolvimento das capacidades básicas e socioemocionais requeridas para compreender as aplicações das tecnologias habilitadoras para a indústria 4.0 e inserir-se em um contexto de inovação	<i>H27 - Reconhecer os marcos que alavancaram as revoluções industriais e seus impactos nas atividades de produção e no desenvolvimento do indivíduo.</i>			
	<i>H28 - Reconhecer as tecnologias habilitadoras para indústria 4.0</i>			
	<i>H29 - Correlacionar cada tecnologia habilitadora com impacto gerado em sua aplicação, em um contexto real ou simulado.</i>			
	<i>H30 - Compreender a inovação como ferramenta de melhoria nos processos de trabalho e resolução de problemas.</i>			
	<i>H31 - Comprometer-se com a prática permanente e intensiva da amabilidade nas relações profissionais, visando ao engajamento e à cooperação nas relações de trabalho</i>			
	<i>H32 - Perceber que, em seu contexto de trabalho e âmbitos de convívio, existem diferentes hierarquias (instituídas ou natas), instâncias de decisão e níveis de autonomia em relação a ações, circunstâncias e propósitos</i>			
	<i>H33 - Reconhecer a ocorrência de novos fatos, ideias e opiniões diferentes como oportunidades e possibilidades de mudanças positivas e inovadoras nas atividades de sua responsabilidade</i>			
	<i>H34 - Analisar as complexidades e dificuldades existentes nos problemas, necessidades, ou oportunidades de melhoria em seu campo de trabalho</i>			
OBJETOS DE CONHECIMENTO				
<i>Visão sistêmica - Elementos da organização e as formas de articulação entre elas, Pensamento sistêmico, Comportamento Inovador: Postura Investigativa, Mentalidade de Crescimento (Growth Mindset), Curiosidade, Motivação Pessoal, Raciocínio Lógico: Dedução, Indução, Abdução, Inovação, Definição e característica: Inovação x Invenção,</i>				

Importância, Tipos: Incremental, Disruptiva, Impactos; Tecnologias Habilitadoras - Definições e aplicações: Big Data, Robótica Avançada, Segurança Digital, Internet das Coisas (IoT), Computação em Nuvem, Manufatura Aditiva, Manufatura Digital, Integração de Sistemas; Histórico da evolução industrial - 1ª Revolução Industrial: Mecanização dos processos, Revolução Industrial: A eletricidade, O petróleo, 3ª Revolução Industrial: A energia nuclear, A automação, 4ª Revolução Industrial: A digitalização das informações, A utilização dos dados

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO BÁSICO DA INDÚSTRIA

Unidade Curricular: Introdução ao desenvolvimento de Projetos (12h)

Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
C7 – Desenvolver as capacidades básicas e socioemocionais para resolução de problemas por meio da elaboração de projetos	H35- Reconhecer as diferentes fases pertinentes à elaboração de um projeto.			
	H36- Reconhecer diferentes métodos aplicados ao desenvolvimento do projeto.			
	H37- Reconhecer os padrões de estrutura estabelecidos para a elaboração de projetos			
	H38 - Comprometer-se com a prática permanente e intensiva da amabilidade nas relações profissionais, visando ao engajamento e à cooperação nas relações de trabalho.			
	H39 - Perceber que, em seu contexto de trabalho e âmbitos de convívio, existem diferentes hierarquias (instituídas ou natas), instâncias de decisão e níveis de autonomia em relação a ações, circunstâncias e propósitos.			
	H40 - Reconhecer a ocorrência de novos fatos, ideias e opiniões diferentes como oportunidades e possibilidades de mudanças positivas e inovadoras nas atividades de sua responsabilidade.			
	H41 - Analisar as complexidades e dificuldades existentes nos problemas, necessidades, ou oportunidades de melhoria em seu campo de trabalho.			

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Estratégias de Resolução de problema; Postura Investigativa; Formulação de hipóteses e perguntas - Argumentação, Colaboração, Comunicação; Métodos de Desenvolvimento de projeto - Método indutivo, Método dedutivo, Método hipotético-dedutivo, Método dialético; Projetos - Definição, Tipos, Características, Fases: Concepção (ideação, Pesquisa de anterioridade e Registros e patentes), Fundamentação, Planejamento, Viabilidade, Execução, Resultados, Apresentação, Normas técnicas relacionadas a projetos

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO BÁSICO DA INDÚSTRIA

Unidade Curricular: Introdução à Tecnologia da Informação e Comunicação (28h)

Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
C8 – Proporcionar o desenvolvimento de capacidades básicas e socioemocionais relativas à comunicação e ao uso de ferramentas de TIC na interpretação de normas e ou textos técnicos e uso seguro de recursos informatizados nos processos de comunicação no trabalho.	<i>H42- Empregar os princípios, padrões e normas técnicas que estabelecem as condições e requisitos para uma comunicação oral e escrita clara, assertiva e eficaz, condizente com o ambiente de trabalho.</i>			
	<i>H43- Interpretar dados, informações técnicas e terminologias de textos técnicos relacionados aos processos industriais.</i>			
	<i>H44- Reconhecer características e aplicabilidade de hardware e software de sistemas informatizados utilizados na indústria</i>			
	<i>H45- Utilizar recursos e funcionalidades da web nos processos de comunicação no trabalho, de busca, armazenamento e compartilhamento de informação</i>			
	<i>H46- Aplicar os recursos e procedimentos de segurança da informação.</i>			
	<i>H47 - Comprometer-se com a prática permanente e intensiva da amabilidade nas relações profissionais, visando ao engajamento e à cooperação nas relações de trabalho.</i>			
	<i>H48 - Perceber que, em seu contexto de trabalho e âmbitos de convívio, existem diferentes hierarquias (instituídas ou natas), instâncias de decisão e níveis de autonomia em relação a ações, circunstâncias e propósitos.</i>			
	<i>H49 - Reconhecer a ocorrência de novos fatos, ideias e opiniões diferentes como oportunidades e possibilidades de mudanças positivas e inovadoras nas atividades de sua responsabilidade.</i>			
	<i>H50 - Analisar as complexidades e dificuldades existentes nos problemas, necessidades, ou oportunidades de melhoria em seu campo de trabalho.</i>			
OBJETOS DE CONHECIMENTO				
Comunicação em equipes de trabalho - Dinâmica do trabalho em equipe, Busca de consenso, Gestão de Conflitos; Segurança da Informação - Definição dos pilares da Segurança da Informação, Reconhecer Leis vigentes a segurança da informação, Tipos de golpes na internet, Contas e Senhas, Navegação segura na internet, Backup, Códigos maliciosos (Malware), Internet (World Wide Web) - Políticas de uso, Navegadores, Sites de busca, Download e gravação de arquivos, Correio eletrônico, Direitos				

autorais (citação de fontes de consulta), Armazenamento e compartilhamento em nuvem, Software de escritório - Editor de Textos: Tipos, Formatação, Configuração de páginas, Importação de figuras e objetos, Inserção de tabelas e gráficos, Arquivamentos, Controles de exibição, Correção ortográfica e dicionário, Quebra de páginas, Recuos, tabulação, parágrafos, espaçamentos e margens, Marcadores e numeradores, Bordas e sombreado, Colunas, Controle de alterações, Impressão. Editor de Planilhas Eletrônicas - Funções básicas e suas finalidades, Linhas, colunas e endereços de células, Formatação de células, Configuração de páginas, Inserção de fórmulas básicas, Classificação e filtro de dados, Gráficos, quadros e tabelas, Impressão. Editor de Apresentações, Funções básicas e suas finalidades, Tipos, Formatação, Configuração de páginas, Importação de figuras e objetos, Inserção de tabelas e gráficos, Arquivamentos, Controles de exibição, Criação de apresentações em slides e vídeos, Recursos multimídia de apoio a apresentações e vídeos; Informática - Fundamentos de hardware: Identificação de componentes, Identificação de processadores e periféricos. Sistema Operacional: Tipos, Fundamentos e funções, Barra de ferramentas; Utilização de periféricos, Organização de arquivos (Pastas), Pesquisa de arquivos e diretórios, Área de trabalho, Compactação de arquivos; Textos Técnicos - Definição, Tipos e exemplos, Normas aplicáveis para redação (ex.: ABNT, ISO, IEEE, ANSI...). Interpretação; Comunicação - Identificação de textos técnicos, Relatórios, Atas, Memorandos, Resumos. Níveis de Fala - Linguagem culta, Linguagem técnica: Jargão, Características. Elementos da Comunicação. Emissor, Receptor, Mensagem, Canal, Ruído, Código, Feedback.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO BÁSICO DA INDÚSTRIA				
Unidade Curricular: Sustentabilidade nos processos industriais (8h)				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
C9 – Desenvolver capacidades básicas e socioemocionais inerentes às ações de prevenção com foco na eliminação ou redução do consumo de recursos naturais e geração de resíduos (sólido, líquido e gasoso) com ações de redução na fonte.	H51- Reconhecer alternativas de prevenção da poluição decorrentes dos processos industriais			
	H52- Reconhecer as fases do ciclo de vida de um produto nos processos industriais			
	H53- Reconhecer os fundamentos da logística reversa aplicados ao ciclo de vida do produto			
	H54- Reconhecer os programas de sustentabilidade aplicados aos processos industriais			
	H55- Reconhecer os princípios da economia circular nos processos industriais			
	H56- Reconhecer a destinação dos resíduos dos processos industriais em função de sua caracterização			
	H57 - Respeitar diretrizes, normas e procedimentos que orientam a realização de atividades profissionais, considerando os princípios da organização, disciplina, responsabilidade, concentração e gestão do tempo, de forma a contribuir com o alcance de objetivos			

OBJETOS DE CONHECIMENTO
<i>Desenvolvimento Sustentável - Recursos Naturais: Definição, Renováveis, não renováveis. Sustentabilidade: Definição, Pilares, Políticas e Programas. Produção e consumo inteligente: Uso racional de recursos e fontes de energia. Meio Ambiente: Definição, Relação entre Homem e o meio ambiente; Organização de ambientes de trabalho - Princípios de organização: Organização de ferramentas e instrumentos: formas, importância, Organização do espaço de trabalho, Conceitos de organização e disciplina no trabalho: tempo, compromisso e atividades; Poluição Industrial - Definição, Resíduos Industriais: Caracterização, Classificação, Destinação. Ações de prevenção da Poluição Industrial: Redução, Reciclagem, Reuso, Tratamento, Disposição. Alternativas para prevenção da poluição: Ciclo de Vida (Definição e Fases), logística reversa (Definição e Objetivo), Produção mais limpa (Definição e Fases), Economia Circular (Definição e Princípios).</i>

Módulo Introdutório e Específico – 333 Horas

FORMAÇÃO PROFISSIONAL - MÓDULO INTRODUTÓRIO E ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: Projeto de vida II (33h)				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
C1 – Desenvolver capacidades profissionais e de autoconhecimento que propiciem à tomada de decisão, que resulte em um projeto pessoal de vida e carreira.	H11 – Estabelecer relação entre a formação escolar e a construção da sua carreira profissional.			
	H12 – Avaliar as oportunidades de desenvolvimento e crescimento profissional, considerando o próprio potencial, o mundo do trabalho e as necessidades de investimento na própria formação.			
	H13 – Estabelecer objetivos e metas profissionais, avaliando as condições e recursos necessários para seu alcance.			
OBJETOS DE CONHECIMENTO				
• Estágio: objetivo, possibilidades, legislação • Programa Jovem Aprendiz • Programas de Trainee• Cursos profissionalizantes: técnicos, superiores de tecnologia, bacharelados e licenciaturas • Cursos de qualificação, aperfeiçoamentos • Pós-graduação: especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado • Cursos de idiomas • Carreira militar• Planejamento profissional • Fontes de financiamento: recursos próprios, governamentais, instituições financeiras, fundações, bolsas de estudos, entre outros • Redes de relacionamento, educação financeira e design thinking.				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO INTRODUTÓRIO E ESPECÍFICO
Unidade Curricular: Metodologias de Desenvolvimento de Projetos (12h)

Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
C1- Desenvolver as capacidades básicas e as socioemocionais requeridas para desenvolvimento de projetos de TI empregando metodologias ágeis.	Reconhecer metodologias ágeis tendo em vista seu contexto de aplicação			
	Aplicar método Scrum para metodologia ágil no desenvolvimento de projetos de TI			
	Reconhecer o processo de software			
	Valorizar novos fatos, ideias e opiniões diferentes para resolução de problemas pertinentes as atividades sob a sua responsabilidade			
	Fundamentar escolhas e decisões no exame de fatos, contextos, possibilidades, desafios e problemáticas de diferentes naturezas à luz de referenciais técnicos, legais, normativos e institucionais			
	Considerar propostas, próprias ou de outros, para solução de problemas, atendimento de necessidades ou para implantar melhorias no seu campo de trabalho			
	Comprometer-se com o engajamento e a cooperação nas relações de trabalho pela prática da amabilidade nas relações profissionais			
Conhecimentos				
Metodologias de desenvolvimento de software: Fases do processo de software (Especificação, Projeto, Codificação, Validação e Verificação); Modelos de desenvolvimento de projetos (Cascata, Iterativo, Espiral); Manifesto Agile: Scrum, Lean, Kanban, XP; Scrum: Definição, Características, Aplicações, Valores, Time Scrum (Product Owner (PO), Team, Scrum Master (SM)), Eventos Scrum (Sprint, Sprint Planner, Daily meeting, Sprint review, Sprint retrospective), Artefatos Scrum (Backlog do produto, Backlog da sprint, Incremento / mudança do backlog, Release (entrega)) Proatividade: Definição, Pilares				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO INTRODUTÓRIO E ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: Arquitetura de Hardware e Software (20h)				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
C2- Desenvolver as capacidades básicas e as socioemocionais requeridas para compreender os diferentes tipos de arquiteturas computacionais	Reconhecer a estrutura física dos elementos computacionais			
	Reconhecer a arquitetura de software de computadores			
	Valorizar novos fatos, ideias e opiniões diferentes para resolução de problemas pertinentes as atividades sob a sua responsabilidade			
	Fundamentar escolhas e decisões no exame de fatos, contextos, possibilidades, desafios e problemáticas de diferentes naturezas à luz de referenciais técnicos, legais, normativos e institucionais			
	Considerar propostas, próprias ou de outros, para solução de problemas, atendimento de necessidades ou para implantar melhorias no seu campo de trabalho			
	Comprometer-se com o engajamento e a cooperação nas relações de trabalho pela prática da amabilidade nas relações profissionais			

Conhecimentos
1. Software 1.1. Software básico 1.1.1. Firmware 1.1.2. Sistemas operacionais 1.1.3. Drivers 1.2. Aplicativos 1.2.1. Prontos 1.2.2. Customizados 1.3. Tipos 1.3.1. Livre 1.3.2. Proprietário 1.4. Licenças e distribuição 1.4.1. Uso perpétuo 1.4.2. Tempo determinado 1.4.3. Copywrite 1.4.4. Copyleft 1.4.5. Creative Commons 1.4.6. Software livre 1.4.7. Código aberto; 2. Comunicação não violenta nos ambientes de trabalho 2.1. Definição 2.2. Pilares 3. Hardware 3.1. Processadores 3.1.1. Tipos 3.1.2. Frequência 3.1.3. Núcleos 3.2. Memória 3.2.1. Tipos 3.2.2. Capacidade de armazenamento 3.2.3. Frequência 3.3. Periféricos 3.3.1. Armazenamento: HD e SSD 3.3.2. Portas de comunicação: USB, Ethernet, Wi-Fi, áudio 3.3.3. Interfaces: mouse, vídeo, bluetooth, teclado 3.4. Rede de comunicação 3.4.1. Arquitetura cliente/servidor 3.4.2. Ativos de redes 3.5. Cloud 3.5.1. Infraestrutura como serviço (IAAS) 3.5.2. Plataforma como serviço (PAAS) 3.5.3. Players 3.6. Dispositivos móveis 3.6.1. Arquiteturas 3.6.2. Sensores 3.6.3. Óculos RA/RV

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO INTRODUTÓRIO E ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: Versionamento e Colaboração (16h)				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
C3- Desenvolver as capacidades básicas e as socioemocionais requeridas para o controle de versões e de compartilhamento de projetos de TI.	Desenvolver visão sistêmica de compartilhamento e evolução de códigos.			
	Reconhecer o sequencial de versões de códigos			
	Utilizar ferramentas de versionamento em projeto de TI			
	Desenvolver visão sistêmica de compartilhamento e evolução de códigos.			
	Reconhecer o sequencial de versões de códigos			
	Utilizar ferramentas de versionamento em projeto de TI			
	Valorizar novos fatos, ideias e opiniões diferentes para resolução de problemas pertinentes as atividades sob a sua responsabilidade			
	Fundamentar escolhas e decisões no exame de fatos, contextos, possibilidades, desafios e problemáticas de diferentes naturezas à luz de referenciais técnicos, legais, normativos e institucionais			
	Considerar propostas, próprias ou de outros, para solução de problemas, atendimento de necessidades ou para implantar melhorias no seu campo de trabalho			
	Comprometer-se com o engajamento e a cooperação nas relações de trabalho pela prática da amabilidade nas relações profissionais			
Conhecimentos				
1. Metodologias de versionamento 1.1. Definições 1.2. Histórico 1.3. Git 1.3.1. Instalação 1.3.2. Configuração 1.3.3. Repositórios 1.3.4. Versionamento 1.3.5. Alterações 1.3.6. Branchs e tags 1.3.7. Ignorar arquivos 1.3.8. Corrigir erros 1.3.9. Repositório remoto 1.3.10. Boas práticas 1.4. Implementação de projeto com versionamento 2. Autogestão 2.1. Organização				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO INTRODUTÓRIO E ESPECÍFICO		
Unidade Curricular: Lógica de Programação (76h)		
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série

		1ª	2ª	3ª
C4- Desenvolver as capacidades básicas, bem como as capacidades socioemocionais requeridas para compreender os elementos fundamentais de programação aplicados em jogos digitais.	Aplicar técnicas de programação na elaboração de algoritmos inerentes aos sistemas de TI			
	Aplicar linguagens de programação para elaborar programas e sistemas de TI			
	Reconhecer os paradigmas de programação de computadores			
	Valorizar novos fatos, ideias e opiniões diferentes para resolução de problemas pertinentes as atividades sob a sua responsabilidade			
	Comprometer-se com o engajamento e a cooperação nas relações de trabalho pela prática da amabilidade nas relações profissionais			
	Fundamentar escolhas e decisões no exame de fatos, contextos, possibilidades, desafios e problemáticas de diferentes naturezas à luz de referenciais técnicos, legais, normativos e institucionais			
	Considerar propostas, próprias ou de outros, para solução de problemas, atendimento de necessidades ou para implantar melhorias no seu campo de trabalho			
Conhecimentos				
1. Lógica de Programação e Algoritmos 1.1. Algoritmos 1.1.1. Descritivo 1.1.2. Fluxogramas 1.1.3. Pseudocódigo 1.1.4. Decisões 1.1.5. Repetições 1.1.6. Recursividade 1.1.7. Funções, procedimentos e métodos 1.1.8. Estruturas de dados: Vetores, Matrizes, Registros, Pilhas, Filas, Listas, Dicionários e Mapas; 1.1.9. Ordenação e Busca 1.1.10. Implementação de algoritmos 1.2. Lógica 1.2.1. Lógica proposicional 1.2.2. Álgebra Booleana 1.2.3. Operadores aritméticos; 1.2.4. Operadores lógicos 1.2.5. Operadores relacionais 1.2.6. Expressões lógicas 1.2.7. Expressões aritméticas; 2. Software: 2.1. Aplicativos 2.1.1. Definições 2.1.2. Tipos 2.2. Software de Base 2.2.1. Firmware 2.2.2. Sistemas operacionais 2.2.3. Drivers; 3. Paradigmas de programação: 3.1. Definição 3.2. Tipos de programação 3.2.1. Estruturada 3.2.2. Interativa 3.2.3. Funcional 3.2.4. Orientada a objetos 3.2.5. Procedural; 4. Programação: 4.1. Programas de computadores 4.1.1. Definição 4.1.2. Características 4.1.3. Níveis de linguagens de programação 4.2. Etapas do processo de conversão 4.2.1. Interpretação 4.2.2. Ligação 4.2.3. Compilação 4.2.4. Montagem 4.3. Linguagens de programação 4.3.1. Características 4.3.2. Semântica 4.3.3. Indentação 4.3.4. Modularização 4.3.5. Documentação 4.3.6. Bibliotecas e APIs 4.3.7. Frameworks 4.3.8. Linguagens de programação: Assembly, C, C++, C#, Visual Basic, Java, Python, PHP e JavaScript; 5. Resolução de Problemas 5.1. Análise Crítica 5.2. Análise de Cenários 5.3. Identificação do problema				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO INTRODUTÓRIO E ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: Fundamentos de UI e UX (32h)				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
C5-Desenvolver as capacidades básicas e as socioemocionais requeridas para compreender os princípios de design, considerando a experiência do usuário no desenvolvimento de interfaces.	Reconhecer formas geométricas para produção de interfaces			
	Empregar técnicas de processos de criação na concepção de interfaces e experiência do usuário			
	Identificar princípios básicos e contexto histórico de Design			
	Identificar conceito de direito autoral no processo de criação de produtos gráficos			
	Valorizar novos fatos, ideias e opiniões diferentes para resolução de problemas pertinentes as atividades sob a sua responsabilidade			
	Fundamentar escolhas e decisões no exame de fatos, contextos, possibilidades, desafios e problemáticas de diferentes naturezas à luz de referenciais técnicos, legais, normativos e			

	<i>institucionais</i>			
	<i>Considerar propostas, próprias ou de outros, para solução de problemas, atendimento de necessidades ou para implantar melhorias no seu campo de trabalho</i>			
	<i>Comprometer-se com o engajamento e a cooperação nas relações de trabalho pela prática da amabilidade nas relações profissionais</i>			
Conhecimentos				
1. Princípios de design 1.1. Definição 1.2. Evolução histórica 1.3. Formas geométricas 1.4. Regras de visualização dos elementos da interface 1.5. Teoria das cores 1.6. Processo de criação 2. Direito autoral 2.1. Definição 2.2. Anterioridade 2.3. Creative Commons 2.4. Registro;3. Estratégias de coleta de informações 3.1. Determinação de estratégia 3.2. Aplicação de estratégia 3.3. Coleta de feedbacks 3.4. Resolução de conflitos;3.5. Determinação de escopo;4. User Experience 4.1. Definição 4.2. Design centrado no usuário 4.3. Processo de design interativo 4.4. Jornada do usuário 4.4.1. Objetivos do público-alvo;4.4.2. Pesquisa do usuário 4.5. Usabilidade 4.5.1. Friendly 4.5.2. Intuitividade;5. User Interface 5.1. Definição 5.2. Layout dos elementos da interface 5.2.1. Padrões de leitura: F e Z 5.2.2. Alinhamento 5.2.3. Tamanho 5.2.4. Espaçamento 5.2.5. Texturas 5.2.6. Fontes de caracteres 5.2.7. Repetições de elementos da interface 5.3. Eventos 5.4. Navegação 5.5. Tipos 5.5.1. Texto;5.5.2. Voz 5.5.3. Natural;6. Prototipagem 6.1. Storyboard 6.2. Protótipos de papel (paper prototypes) 6.3. Mock-Ups digitais;7. Resolução de Problemas 7.1. Análise Crítica 7.2. Análise de Cenários				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO INTRODUTÓRIO E ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: Interação com APIs (32h)				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
C7- Propiciar o desenvolvimento de capacidades básicas e socioemocionais que permitam desenvolver aplicações que consumam serviços do servidor exibindo-os na aplicação Front-End.	Reconhecer as especificações dos serviços disponíveis no servidor			
	Reconhecer os serviços disponíveis no servidor			
	Aplicar boas práticas relativas à segurança da informação			
	Reconhecer as necessidades de utilização dos serviços do servidor			
	Aplicar tratamento de falhas nas mensagens do servidor			
	Valorizar novos fatos, ideias e opiniões diferentes para resolução de problemas pertinentes as atividades sob a sua responsabilidade			
	Fundamentar escolhas e decisões no exame de fatos, contextos, possibilidades, desafios e problemáticas de diferentes naturezas à luz de referenciais técnicos, legais, normativos e institucionais			
Conhecimentos				
1. Serviços server-side: 1.1. Documentação de APIs 1.1.1. Instalação 1.1.2. Modelos 1.1.3. Componentes 1.1.4. Exemplos 1.1.5. Mensagens de retorno 1.2. Operações (CRUD) 1.2.1. Criação 1.2.2. Consulta 1.2.3. Atualização 1.2.4. Destruição 1.3. Tratamento de mensagens do server-side 1.3.1. Respostas;1.3.2. Erros 1.3.3. Captura de exceções;2. Segurança da informação 2.1. Pilares 2.1.1. Integridade 2.1.2. Disponibilidade 2.1.3. Confidencialidade 2.2. Boas práticas 2.2.1. Controle de acesso 2.2.2. Auditoria 2.2.3. Criptografia 2.2.4. Backup;3. Autogestão 3.1. Disciplina				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO INTRODUTÓRIO E ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: Projeto de Front-End (80h)				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
C9- Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais para o desenvolvimento de projetos de Front-End.	Definir tipo de protótipo de interface para web			
	Prototipar a interface para web			
	Aplicar padrões de ux no projeto da interface para web			
	Aplicar padrões de ui no projeto de interface para web			
	Aplicar técnicas de levantamento de requisitos			
	Considerar necessidades para a aplicação em nuvem			
	Aplicar técnicas de levantamento de demandas do cliente			
	Definir procedimento de modelagem			
	Aplicar procedimento de modelagem			
	Aplicar princípios de metodologias ágeis para desenvolvimento de projetos			
	Estimular na equipe e ou colegas de trabalho, comportamentos que considerem os novos fatos, ideias e opiniões diferentes para resolução de problemas inerentes às atividades sob sua responsabilidade			
	Reconhecer as exigências requeridas para a resolução de um problema ou necessidade ou para se implantar uma melhoria no seu campo de trabalho			
	Motivar seus pares para a amabilidade nas relações profissionais, por meio da prática do diálogo, da empatia, da tolerância, do altruísmo, da modéstia e da gratidão			
Conhecimentos				
1. Programação em nuvem: 1.1. Definições 1.2. Players 2. Metodologias ágeis 2.1. Técnicas de priorização 2.2. Kanban 3. Prototipagem 3.1. Tipos de protótipos 4. Versionamento 4.1. Técnicas de versionamento 5. Planos de testes 5.1. Elaboração 5.1.1. Composição 5.1.2. Atribuições 5.1.3. Relatórios 5.2. Utilização 5.2.1. Relatórios 6. Desenvolvimento de projetos 7. Relações Institucionais verticais e horizontais 7.1. Relação com pares 7.2. Relação com líderes 8. Resolução de Problemas 8.1. Proposição de hipóteses 8.2. Testagem de Hipóteses 8.3. Validação de Resultados 9. Comunicação não violenta nos ambientes de trabalho 9.1. Conflitos 9.2. Consensos				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULOS INTRODUTÓRIO E ESPECÍFICO		
Unidade Curricular: CRIATIVIDADE E IDEIAÇÃO EM PROJETOS (16h)		
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série

		1ª	2ª	3ª
Desenvolver as capacidades técnicas e socioemocionais que se aplicam à elaboração de propostas de projetos de inovação e ao estudo de sua viabilidade técnica e financeira, considerando demandas da indústria e oportunidades observadas em sua área de formação	<i>H1 - Analisar as características e transformações que têm impactado mais significativamente, no passado recente e no presente, a área ou segmento tecnológico de seu perfil profissional</i>			
	<i>H2 - Identificar tendências futuras da área ou segmento tecnológico de que trata o perfil profissional, considerando aspectos técnicos, sociais, econômicos, políticos e ambientais</i>			
	<i>H3 - Definir o problema a ser investigado e sua delimitação a partir dos resultados dos seus estudos pregressos e de prospecção da área, segmento tecnológico ou segmento da sociedade de que trata o perfil profissional</i>			
	<i>H4 - Realizar pesquisa de campo com representantes das empresas e/ou da sociedade para a identificação de necessidades, gargalos, oportunidades, riscos e desafios para investigação e aprofundamento</i>			
	<i>H5 - Realizar pesquisas bibliográficas, buscando a identificação de necessidades, oportunidades, gargalos, riscos e desafios enfrentados pelas empresas e/ou pela sociedade</i>			
	<i>H6 - Identificar as diferentes metodologias e ferramentas empregadas no levantamento, análise e sistematização de dados de pesquisas, suas características, finalidades específicas e requisitos de aplicação</i>			
	<i>H7 - Selecionar as metodologias e ferramentas que melhor atendem aos objetivos da pesquisa e realidade estudada</i>			
	<i>H8 - Aplicar metodologias e ferramentas na coleta, análise e sistematização de dados de pesquisas</i>			
	<i>H9 - Realizar a análise e a sistematização de dados de pesquisas bibliográficas e de campo que consideram necessidades, oportunidades, gargalos e desafios enfrentados por empresas e/ou pela sociedade</i>			
	<i>H10 - Reconhecer as principais ferramentas de ideação empregadas na elaboração de projetos de inovação, suas características, funções e requisitos de aplicação.</i>			
	<i>H11 - Aplicar ferramentas de ideação na criação, elaboração e construção de soluções inovadoras para necessidades, gargalos, oportunidades e desafios da indústria e/ou da sociedade</i>			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULOS INTRODUTÓRIO E ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: CRIATIVIDADE E IDEIAÇÃO EM PROJETOS (16h)				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
	H12 - Conduzir sessões de ideação colaborativa para inspirar a geração de ideias que visem a encontrar soluções alternativas para necessidades, gargalos, oportunidades e desafios da indústria e/ou da sociedade			
	H13 - Delimitar os resultados parciais esperados e o resultado final a ser alcançado pelo projeto			
	H14 - Definir, na proposta do projeto, as características, a abrangência, as funções e as necessidades ao desenvolvimento do produto, serviço ou resultado esperado			
	H15 - Elaborar o plano de gerenciamento do projeto a partir das necessidades dos interessados (stakeholders), considerando cronograma, escopo, aquisições e recursos			
	H16 - Selecionar as ferramentas que melhor se adaptam ou atendem as necessidades de elaboração da proposta de projeto			
	H17 - Elaborar os documentos demandados para o início do desenvolvimento do projeto, considerando as referências da metodologia adotada			
	H18 - Interpretar as normas técnicas, as resoluções e regulamentações que tratam da viabilidade, das restrições e das condições técnicas, financeiras, ambientais e de segurança que se aplicam ao projeto de inovação			
	H19 - Elaborar documentos (resumos executivos, relatórios, ...) referentes ao desenvolvimento do projeto, considerando as referências da metodologia adotada			
	H20 - Identificar as estratégias de apresentação adequadas às necessidades do demandante			
	H21 - Utilizar ferramentas de apresentação em conformidade a ideia a ser apresentada			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULOS INTRODUTÓRIO E ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: CRIATIVIDADE E IDEIAÇÃO EM PROJETOS (16h)				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
	H22 - Identificar necessidades, problemas ou oportunidades de melhorias em seu campo de trabalho.			
	H23 - Aderir a propostas ou ideias viáveis e factíveis que visem à melhoria de processos, à resolução de problemas ou ao atendimento de necessidades identificadas em seu contexto de trabalho.			
	H24 - Motivar a equipe de trabalho para que se envolva, pela apresentação e ideias e propostas, com a resolução de problemas, o atendimento de necessidades e/ou a implementação de melhorias em seu campo de trabalho.			
Objetos de conhecimento				
1. Área e Segmento Tecnológico de Interesse Alinhado ao Perfil Profissional 1.1. Características 1.2. Transformações históricas e recentes 1.3. Tendências futuras 1.3.1. Aspectos técnicos e tecnológicos 1.3.2. Aspectos sociais 1.3.3. Aspectos econômicos 1.3.4. Aspectos políticos 1.3.5. Aspectos ambientais 1.4. Necessidades, gargalos, oportunidades, riscos e desafios contemporâneos da área/segmento 1.5. Oportunidades de inovação na área ou segmento tecnológico 1.5.1. Pesquisas bibliográficas 1.5.2. Pesquisas de campo 1.5.3. Identificação e delimitação do tema e do problema a ser investigado 1.5.4. Pesquisa de anterioridade 2. Metodologias e Ferramentas de Pesquisa Bibliográficas e de Campo 2.1. Para a coleta de dados e informações 2.2. Para a sistematização de dados e informações 2.3. Para análise de dados e informações 3. Ferramentas de Ideação para a Criação, Elaboração e Construção de Soluções Inovadoras 3.1. Tipos de ferramentas de ideação				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULOS INTRODUTÓRIO E ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: CRIATIVIDADE E IDEACÃO EM PROJETOS (16h)				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
	3.1.1. Mapa de empatia 3.1.2. Triz de ideias 3.1.3. Crazy 8 3.1.4. Funil de ideias 3.1.5. Matriz de alinhamento 3.1.6. Como poderíamos? 3.1.7. Benchmarking 3.1.8. Brainstorming/Mural de possibilidades 3.1.9. Matriz de prioridades 3.1.10. Outras ferramentas 3.2. Características 3.3. Funções 3.4. Requisitos de aplicação 3.5. Sessões de ideação colaborativa 4. Plano de Desenvolvimento do Projeto da Solução Inovadora 4.1. Previsão e delimitação de resultados parciais esperados 4.2. Definição de resultado final do projeto 4.3. Características, funções e necessidades para o desenvolvimento do projeto (produto, serviço ou resultado esperado) 4.4. Plano inicial de gerenciamento do projeto 4.4.1. Necessidades dos interessados (stakeholders) 4.4.2. Cronograma 4.4.3. Escopo do projeto 4.4.4. Restrições 4.4.5. Aquisições 4.4.6. Recursos envolvidos 4.4.7. Plano de risco e perdas do projeto 5. Ferramentas para a Estruturação e Sistematização de Informações do Projeto 5.1. Metodologias para a elaboração do projeto 5.2. Tipos de ferramentas 5.2.1. Formulários 5.2.2. Ferramentas de apresentação 5.2.3. Planilhas de acompanhamento			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULOS INTRODUTÓRIO E ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: CRIATIVIDADE E IDEIAÇÃO EM PROJETOS (16h)				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
5.2.4. Painéis				
5.2.5. Ferramentas físicas e digitais de gestão				
5.3. Documentação para o início do desenvolvimento do projeto				
6. Requisitos da Exequibilidade do Projeto				
6.1. Normas técnicas aplicáveis ao projeto				
6.2. Resoluções				
6.3. Regulamentações				
6.3.1. Quanto à viabilidade				
6.3.2. Quanto às restrições				
6.3.3. Quanto às condições técnicas, financeiras, ambientais e de segurança				
6.4. Documentação para o desenvolvimento do projeto				
6.4.1. Resumos executivos				
6.4.2. Relatórios				
7. Identificação de Problemas e Necessidades no Trabalho				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULOS INTRODUTÓRIO E ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: MODELAGEM DE PROJETOS (16h)				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
Propiciar o desenvolvimento das capacidades técnicas e socioemocionais requeridas para a elaboração de propostas de valor e modelos de negócios de inovação pela utilização de metodologias e ferramentas do Design Thinking e Métodos Ágeis	H78 - Interpretar as bases conceituais e os referenciais teóricos que dão sustentação aos aspectos indispensáveis que orientam a construção de uma proposta de valor e modelo de negócio			
	H79 - Definir os pilares da proposta de valor do projeto de inovação validado com o demandante e/ou usuário, considerando os concorrentes, os benefícios do produto/serviço e a linguagem a ser utilizada na comunicação do projeto (marketing)			
	H80 - Definir os pilares do modelo de negócio para as diferentes propostas de valor do projeto a ser desenvolvido			
	H81 - Elaborar, de forma clara e objetiva, os documentos demandados pela proposta de valor e pelo modelo de			

Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
	<i>negócio do projeto a ser desenvolvido</i>			
	<i>H82 - Realizar a descrição dos pilares que vão orientar a elaboração da proposta de valor e do modelo de negócio do projeto de inovação validado com o demandante e/ou usuário, considerando as informações relacionadas a concorrentes, os benefícios do produto/serviço e a linguagem a ser utilizada na comunicação do projeto (marketing)</i>			
	<i>H83 - Selecionar as metodologias e ferramentas que permitem levar em consideração o tipo e as características do projeto, bem como os pontos de vista, as expectativas e as necessidades do cliente ou usuário na definição da proposta de valor e do modelo de negócios</i>			
	<i>H84 - Aplicar metodologias e ferramentas na elaboração da proposta de valor e do modelo de negócios, evidenciando as características do projeto, os pontos de vista, expectativas e necessidades do cliente ou usuário e os ganhos proporcionados pela solução</i>			
	<i>H85 - Realizar simulações e a representação gráfica da construção da proposta de valor e do modelo de negócios do projeto de inovação pela aplicação de metodologias e ferramentas que considerem o tipo e as características do projeto, o ponto de vista, expectativas e necessidades do cliente e, também, os ganhos proporcionados pela solução</i>			
	<i>H86 - Identificar os recursos humanos, estruturais e materiais necessários para o desenvolvimento do produto, serviço ou resultado esperado para o problema em questão</i>			
	<i>H87 - Avaliar as melhores soluções tecnológicas para o atendimento dos objetivos e necessidades do cliente e adequação às características e condições do contexto de execução do projeto</i>			
	<i>H88 - Identificar as tecnologias que são tecnicamente compatíveis com a natureza e objetivos do projeto do ponto de vista do seu custo x benefício</i>			
	<i>H89 - Organizar os recursos técnicos, tecnológicos e financeiros disponíveis que atendam aos objetivos e requisitos do projeto de inovação</i>			
	<i>H90 - Organizar as necessidades de recursos humanos para cada etapa e necessidade do projeto de inovação</i>			
	<i>H91 - Reconhecer as ferramentas e tecnologias e sua aplicação à captura (sites de busca) e ao processamento de dados técnicos, tecnológicos e econômicos (planilhas eletrônicas) que poderão contribuir para a tomada de decisões quanto à viabilidade financeira do projeto</i>			
	<i>H92 - Identificar os órgãos de fomento e financiamento e/ou os potenciais parcerias que possam viabilizar, do ponto de vista financeiro, o projeto de inovação</i>			

Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
	<i>H93 - Sistematizar dados e informações resultantes de estudos de viabilidade técnica e financeira para projetos de inovação</i>			
	<i>H94 - Aderir a propostas ou ideias viáveis e factíveis que visem à melhoria de processos, à resolução de problemas ou ao atendimento de necessidades identificadas em seu contexto de trabalho.</i>			
	<i>H95 - Identificar necessidades, problemas ou oportunidades de melhorias em seu campo de trabalho.</i>			
	<i>H96 - Motivar a equipe de trabalho para que se envolva, pela apresentação e ideias e propostas, com a resolução de problemas, o atendimento de necessidades e/ou a implementação de melhorias em seu campo de trabalho.</i>			
Objetos de conhecimento				
Recursos Demandados pelo Projeto 1.1. <i>Previsão de soluções tecnológicas</i> 1.1.1. <i>Relação custo x benefício</i> 1.2. <i>Necessidades de recursos materiais</i> 1.3. <i>Necessidades de recursos estruturais</i> 1.4. <i>Necessidades de recursos humanos</i> 1.5. <i>Necessidades de recursos financeiros</i> Estudos de Viabilidade Técnica e Financeira 2.1. <i>Ferramentas e Tecnologias aplicadas à captura, estruturação e à sistematização de dados para estudos de Viabilidade Técnica e Financeira</i> 2.1.1. <i>Sites de busca</i> 2.1.2. <i>Planilhas eletrônicas</i> 2.2. <i>Sistematização de dados e informações técnicas, econômicas e financeiras</i>				

Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
2.3. Documentação técnica de estudos de viabilidade técnica e financeira				
2.4. Necessidades de investimentos				
2.4.1. Órgãos de fomento e financiamento				
2.5. Critérios para a tomada de decisão				
Proposta de Valor e Modelo de Negócios				
3.1. Bases conceituais				
3.2. Descrição dos pilares da proposta de valor e modelo de negócios				
3.2.1. Considerando concorrentes				
3.2.2. Considerando benefícios do produto/serviço				
3.2.3. Considerando a linguagem para a comunicação do projeto (marketing)				
3.3. Referenciais e aspectos indispensáveis à construção de propostas de valor e do modelo de negócios				
3.3.1. Clareza				
3.3.2. Linguagem				
3.3.3. Transparência				
3.3.4. Ética				
3.3.5. Legalidade				
3.4. Metodologias e ferramentas aplicadas à construção de propostas de valor e modelo de negócios: tipos, características e aplicação na construção de proposta de valor				
3.4.1. Ferramentas do Design Thinkng e Métodos Ágeis: Project Model Canvas; Buisness Model Canvas, Canvas da Proposta de Valor				
3.5. Documentos da proposta de valor e modelo de negócios				
3.5.1. Resumos executivos				

Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
3.5.2. Relatórios				
3.5.3. Apresentações				
3.5.4. Vídeos				
3.6. Simulação e representação gráfica da construção de proposta de valor e modelo de negócios				
Resolução de Problemas				
4.1. Acolhimento de indicações e sugestões				
4.2. Proposição de hipóteses				
4.3. Testagem de hipóteses				
4.4 Validação de resultados				

Módulos Específico II

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO II				
Unidade Curricular: Codificação para Front-End (100h)				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
C6- Propiciar desenvolvimento de capacidades básicas e socioemocionais para codificação de interfaces baseadas em UX e UI em aplicações web, considerando as necessidades do usuário.	Seguir recomendações técnicas na aplicação da linguagem de marcação			
	Seguir recomendações técnicas na aplicação de folhas de estilos (css)			
	Aplicar técnicas de versionamento de software			
	Seguir recomendações técnicas na aplicação da linguagem de programação			
	Aplicar técnicas de versionamento de software			
	Seguir recomendações técnicas na aplicação de frameworks			
	Aplicar técnicas de versionamento de software			
	Valorizar novos fatos, ideias e opiniões diferentes para resolução de problemas pertinentes as atividades sob a sua responsabilidade			
	Fundamentar escolhas e decisões no exame de fatos, contextos, possibilidades, desafios e problemáticas de diferentes naturezas à luz de referenciais técnicos, legais, normativos e institucionais			
Conhecimentos				
1. Linguagem de marcação: 1.1. Estrutura de documentos 1.2. Formatação 1.3. Etiquetas para links 1.4. Listas numeradas 1.5. Listas não numeradas 1.6. Tabelas 1.7. Formulários 1.8. Imagem 1.9. Áudio 1.10. Vídeo 2. Folha de Estilos (CSS) 2.1. Estilos de fontes 2.2. Estilos de linhas 2.3. Eventos 2.4. Responsividade 2.4.1. Criação de layouts 2.4.2. Código semântico 2.4.3. Versionamento 3. Frameworks: 3.1. Modelagem 3.2. Padrões de desenvolvimento de interface 3.3. Classes de elementos gráficos 3.4. Tipos de aplicação 3.5. Propriedades dos objetos 3.6. IDE 3.7. Depuração 3.8. Configurações 3.9. Versionamento 3.10. Documentação de software 4. Linguagens de programação: 4.1. Variáveis e constantes 4.2. Operadores 4.3. Laços 4.3.1. de repetição 4.3.2. condicionais 4.4. Classes 4.5. Funções 4.6. Bibliotecas 4.6.1. Manipulação de arquivos 4.6.2. Conversão de arquivos 4.7. Documentação de software 5. Estrutura organizacional: 5.1. Formal e informal 5.2. Funções e responsabilidades 5.3. Planejamento 6. Prototipagem: 6.1. Definição 6.2. Importância da prototipagem 6.3. Conceito de protótipo 6.3.1. Rápido 6.3.2. Sujo 6.3.3. Barato 6.3.4. "Errar cedo" 6.4. Tipos de protótipos 6.4.1. Paper prototype 6.4.2. Protótipos funcionais 6.4.3. Exemplos 6.5. Técnicas de prototipagem 6.5.1. Desenvolvimento 6.5.2. Apresentação 6.6. Cases de protótipos				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO II				
Unidade Curricular: Testes de Front-End (40h)				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
C8- Propiciar desenvolvimento de	Elaborar plano de testes de interface para web			

capacidades básicas e socioemocionais para codificação de interfaces baseadas em UX e UI em aplicações web, considerando as necessidades do usuário.	Executar planos de testes de interface para web			
	Documentar resultados de testes de funcionamento da interface para web			
	Executar testes de funcionamento da interface para web			
	Valorizar novos fatos, ideias e opiniões diferentes para resolução de problemas pertinentes as atividades sob a sua responsabilidade			
	Fundamentar escolhas e decisões no exame de fatos, contextos, possibilidades, desafios e problemáticas de diferentes naturezas à luz de referenciais técnicos, legais, normativos e institucionais			
Conhecimentos				
1. Processo fundamental de teste: 1.1. Planejamento 1.2. Desenho dos Testes 1.3. Execução dos Testes 1.4. Monitoração e Controle 1.5. Avaliação dos Resultados 2. Planejamento de testes client-side: 2.1. Análise do documento de requisitos 2.2. Plano de testes 2.3. Suíte de testes 2.4. Casos de testes 3. Conceitos fundamentais: 3.1. Verificação 3.2. Validação 4. Tipos de testes: 4.1. Funcionalidade 4.2. Usabilidade 4.3. Confiabilidade 4.4. Desempenho 4.5. Manutenibilidade 5. Técnicas de testes: 5.1. Teste funcional (caixa preta) 5.2. Teste estrutural (caixa branca) 6. Automação de Testes: 6.1. Definição 6.2. Frameworks 6.3. Aplicação 6.4. Interação com equipe de testes 7. Autogestão: 7.1. Responsabilidade				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO II				
Unidade Curricular: Codificação para Back-End (100h)				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
C10- Propiciar desenvolvimento de capacidades básicas e socioemocionais para codificação de sistemas web server-side, considerando as necessidades do usuário.	Aplicar técnicas de levantamento de demandas do cliente			
	Aplicar técnicas de levantamento de requisitos			
	Aplicar princípios de metodologias ágeis para desenvolvimento de projetos			
	Aplicar técnicas de versionamento de software			
	Seguir recomendações técnicas na aplicação da linguagem de programação			
	Seguir recomendações técnicas na aplicação de framework			
	Aplicar técnicas de versionamento de software			
	Valorizar novos fatos, ideias e opiniões diferentes para resolução de problemas pertinentes as atividades sob a sua responsabilidade			
	Fundamentar escolhas e decisões no exame de fatos, contextos, possibilidades, desafios e			

	problemáticas de diferentes naturezas à luz de referenciais técnicos, legais, normativos e institucionais			
Conhecimentos				
1. Linguagem de marcação: 1.1. Estrutura de documentos 1.2. Formatação 1.2.1. Etiquetas para links 1.2.2. Listas numeradas 1.2.3. Listas não numeradas 1.2.4. Tabelas 1.2.5. Formulários 2. Frameworks: 2.1. Modelagem 2.2. Padrões de desenvolvimento de interface 2.3. Classes de elementos gráficos 2.4. Tipos de aplicação 2.5. Propriedades dos objetos 2.6. IDE 2.7. Depuração 2.8. Configurações 2.9. Versionamento 2.10. Documentação de software 3. Linguagem de programação: 3.1. Variáveis e constantes 3.2. Operadores 3.3. Laços 3.3.1. de repetição 3.3.2. condicionais 3.4. Classes 3.5. Funções 3.6. Bibliotecas 3.6.1. Manipulação de arquivos 3.6.2. Conversão de arquivos 3.7. Documentação de software 4. Segurança da informação: 4.1. Políticas de segurança da informação 4.2. Criptografia 4.3. Perfis de usuários 4.4. Proteção de dados pessoais 5. Validação de sistemas: 5.1. Escolha da estratégia de validação de software 5.2. Aspectos funcionais e não funcionais do software 6. Implantação de sistemas: 6.1. Características de hardware e software 6.2. Configurações de servidores 6.3. Parametrização de protocolos 6.4. Documentação de implantação 7. Estrutura organizacional: 7.1. Conceitos 7.2. Relações com o mercado				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO II				
Unidade Curricular: Desenvolvimento de APIs (60h)				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
C11- Propiciar o desenvolvimento de capacidades básicas e socioemocionais requeridas para o desenvolvimento de sistemas em arquitetura de serviços com aplicação de boas práticas de programação.	Seguir as especificações e recomendações para integração dos sistemas web			
	Aplicar técnicas de levantamento de requisitos			
	Correlacionar as demandas do cliente			
	Aplicar técnicas para garantir o tratamento das requisições de sistemas web			
	Aplicar boas práticas de segurança na comunicação entre os sistemas web			
	Considerar o escopo do projeto na escola dos protocolos de comunicação de sistemas web			
	Aplicar as boas práticas dos padrões de protocolos de comunicação em sistemas web			
	Valorizar novos fatos, ideias e opiniões diferentes para resolução de problemas pertinentes as atividades sob a sua responsabilidade			
	Fundamentar escolhas e decisões no exame de fatos, contextos, possibilidades, desafios e problemáticas de diferentes naturezas à luz de referenciais técnicos, legais, normativos e institucionais			

Conhecimentos

1. Interface de Programação de Aplicativos (API): 1.1. Definição 1.2. Formatos 1.3. Aplicação 1.4. Protocolo de comunicação 1.5. Metodologias ágeis para desenvolvimento de APIs 1.6. Pilares da Segurança da informação 1.6.1. Integridade 1.6.2. Disponibilidade 1.6.3. Confidencialidade 1.7. Boas práticas em Segurança da informação 1.7.1. Controle de acesso 1.7.2. Auditoria 1.7.3. Criptografia 1.7.4. Backup 2. Métodos de requisição HTTP: 2.1. Get 2.2. Put 2.3. Post 2.4. Patch 2.5. Delete 3. Padrão Model View Control (MVC): 3.1. Organização de arquitetura de sistemas 4. Linguagem de programação para APIs 4.1. Funcionalidades para APIs 4.2. Técnicas de depuração 4.3. Documentação do sistema 4.4. Técnicas de programação e controle 4.5. Frameworks 4.6. Status de respostas 4.7. Tratamento de exceções 4.8. Técnicas de formato de comunicação 4.8.1. Formatos e requisição 4.8.2. XML 4.8.3. JSON 5. Autogestão 5.1. Concentração

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO II

Unidade Curricular: Banco de Dados (40h)

Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
C12. Propiciar o desenvolvimento de capacidade básicas e socioemocionais que permitem realizar a interação entre a aplicação Back-End e um Banco de Dados, de acordo com a metodologia e padrão de qualidade, usabilidade, ergonomia, acessibilidade e segurança.	Instalar e configurar banco de dados			
	Aplicar técnicas de segurança e tratamento de dados			
	Aplicar técnicas de normalização e padronização de dados			
	Aplicar técnicas de versionamento de software			
	Seguir recomendações técnicas na aplicação da linguagem de definição e manipulação de dados			
	Aplicar técnicas de modelagem de dados			
	Aplicar técnicas de levantamento de requisitos de armazenamento de dados			
	Determinar técnicas de manipulação de dados requeridas pelo projeto			
	Determinar o tipo do banco de dados empregado			
	Valorizar novos fatos, ideias e opiniões diferentes para resolução de problemas pertinentes as atividades sob a sua responsabilidade			
	Fundamentar escolhas e decisões no exame de fatos, contextos, possibilidades, desafios e problemáticas de diferentes naturezas à luz de referenciais técnicos, legais, normativos e institucionais			

Conhecimentos

1. Documentação técnica: 1.1. Escopo do projeto 1.2. Cronograma 1.3. Fluxograma 2. Modelo entidade-relacionamento: 2.1. Entidades 2.1.1. Fracas 2.1.2. Fortes 2.1.3. Associativas 2.2. Relacionamento 2.2.1. Um para um 2.2.2. Um para muitos 2.2.3. Muitos para muitos 2.3. Atributos 2.3.1. Simples 2.3.2. Composto 2.3.3. Descritivo 2.3.4. Nominativo 2.3.5. Referencial 2.4. Diagrama entidade-relacionamento 2.5. Normalização de dados 2.6. Padronização de dados 3. Banco de dados: 3.1. Gerenciadores 3.1.1. Características 3.1.2. Requisitos 3.2. Preparação de ambiente de banco de dados 3.2.1. Instalação 3.2.2. Configuração 4. Linguagem de consulta de banco de dados: 4.1. Linguagem de definição de dados 4.1.1. Tabelas 4.1.2. Campos 4.1.3. Relações 4.2. Linguagem de manipulação de dados 4.2.1. Consulta 4.2.2. Atualização 4.2.3. Inserção

4.2.4. Exclusão 4.2.5. Procedimentos armazenados 4.2.6. Triggers (disparadores)
 5. Segurança da informação: 5.1. Pilares 5.1.1. Integridade 5.1.2. Disponibilidade 5.1.3. Confidencialidade 5.2. Controle de acesso 5.3. Auditoria de acesso 6. Autogestão 6.1. Gestão do tempo

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO II				
Unidade Curricular: Testes de Back-End (60h)				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
C13- Propiciar o desenvolvimento de capacidades básicas e socioemocionais para execução de testes de sistemas web server-side, considerando as necessidades do usuário.	Elaborar plano de testes de sistemas para web			
	Executar testes de acordo com o plano proposto			
	Aplicar boas práticas na execução dos testes			
	Executar testes de funcionamento da sistemas para web			
	Planejar roadmap de atualização do sistema web de acordo com escopo e necessidades do projeto			
	Aplicar atualizações de sistema de acordo com escopo e necessidades do projeto			
	Executar manutenções de acordo com o plano do projeto			
	Aplicar rotinas de verificações dos sistemas web			
	Planejar rotinas de verificações dos sistemas web			
	Valorizar novos fatos, ideias e opiniões diferentes para resolução de problemas pertinentes as atividades sob a sua responsabilidade			
	Fundamentar escolhas e decisões no exame de fatos, contextos, possibilidades, desafios e problemáticas de diferentes naturezas à luz de referenciais técnicos, legais, normativos e institucionais			
Conhecimentos				
1. Processo fundamental de teste 1.1. Conceitos fundamentais 1.1.1. Verificação 1.1.2. Validação 1.2. Planejamento 1.3. Desenho dos Testes 1.4. Execução dos Testes 1.5. Monitoração e Controle 1.6. Avaliação dos Resultados 2. Planejamento de testes server-side 2.1. Análise do documento de requisitos 2.2. Plano de testes 2.3. Suíte de testes 2.4. Casos de testes 3. Tipos de testes 3.1. Funcionalidade 3.2. Usabilidade 3.3. Confiabilidade 3.4. Desempenho 3.5. Manutenibilidade 4. Técnicas de testes 4.1. Teste funcional (caixa preta) 4.2. Teste estrutural (caixa branca) 5. Níveis de testes 5.1. Teste de Unidade ou Teste Unitário 5.2. Teste de Integração 5.3. Teste de Sistema 5.4. Teste de Aceitação 6. Frameworks de teste em sistemas server-side 6.1. Estrutura 6.2. Instalação 6.3. Configuração 6.4. Ferramentas 6.5. Documentação 7. Práticas de testes 7.1. Review 7.2. Passeio 7.3. Inspeção 8. Automação de Testes 8.1. Definição 8.2. Frameworks de automação de testes 8.3. Aplicação				

8.4. Interação com equipe de testes

9. Estrutura organizacional 9.1. Conceitos 9.2. Planejamento Estratégico

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO II				
Unidade Curricular: Projeto de Back-End (128h)				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
C14- Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais para o desenvolvimento de projetos de Back-End.	Aplicar as configurações e parametrizações do sistema para web			
	Definir as configurações e parametrizações do sistema para web			
	Elaborar plano de implantação de sistemas para web			
	Executar planos de implantação de sistemas para web			
	Aplicar boas práticas de segurança da informação na infraestrutura dos ambientes.			
	Aplicar boas práticas de implantação de sistemas para web, considerando o escopo do projeto			
	Validar sistema para web em ambiente de produção			
	Documentar o processo de implantação de sistema para web			
	Estimular na equipe e ou colegas de trabalho, comportamentos que considerem os novos fatos, ideias e opiniões diferentes para resolução de problemas inerentes às atividades sob sua responsabilidade			
	Reconhecer as exigências requeridas para a resolução de um problema ou necessidade ou para se implantar uma melhoria no seu campo de trabalho			
	Motivar seus pares para a amabilidade nas relações profissionais, por meio da prática do diálogo, da empatia, da tolerância, do altruísmo, da modéstia e da gratidão			
Conhecimentos				
1. Metodologias ágeis: 1.1. Técnicas de priorização 1.2. Kanban 2. Arquiteturas de Back-End 2.1. REST 2.2. MVC 3. Versionamento 3.1. Técnicas de versionamento 4. Frameworks 5. Planos de testes 5.1. Elaboração 5.1.1. Composição 5.1.2. Atribuições 5.1.3. Relatórios 5.2. Utilização 5.2.1. Relatórios 6. Desenvolvimento de projetos 7. Relações Institucionais verticais e horizontais 7.1. Relação com clientes internos e externos 7.2. Relação com subordinados 8. Resolução de Problemas 8.1. Proposição de hipóteses 8.2. Testagem de Hipóteses 8.3. Validação de Resultados 9. Comunicação não violenta nos ambientes de trabalho 9.1. Desafios 9.2. Estratégias				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL - MÓDULO ESPECÍFICO II				
Unidade Curricular: PROTOTIPAGEM DE PROJETOS (24h)				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
Desenvolver as capacidades técnicas e socioemocionais requeridas para a elaboração de protótipos de projetos de inovação e de estratégias de venda para produtos e serviços inovadores	<i>H261 - Identificar as necessidades de tecnologias, componentes, estruturas e recursos humanos nas diferentes etapas da prototipagem do projeto de inovação</i>			
	<i>H262 - Organizar fontes fornecedoras das tecnologias necessárias para o desenvolvimento dos protótipos</i>			
	<i>H263 - Selecionar as técnicas de prototipagem em função do tipo e das características da solução de que trata o projeto de inovação</i>			
	<i>H264 - Reconhecer os recursos tecnológicos empregados e respectivos custos, bem como os métodos, as técnicas e os requisitos que impactam a execução da prototipagem a ser realizada</i>			
	<i>H265 - Realizar a prototipagem das soluções demandadas para o projeto de inovação a partir de especificações técnicas estabelecidas e dos recursos tecnológicos selecionados</i>			
	<i>H266 - Definir os testes de funcionalidade da solução a partir das características, requisitos e objetivos estabelecidos para o projeto de inovação</i>			
	<i>H267 - Realizar testes e/ou provas de conceito relacionados aos protótipos de baixa fidelidade, utilizando as técnicas e ferramentas definidas</i>			
	<i>H268 - Analisar os resultados dos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental do projeto de inovação à luz das referências legais e normativas e dos requisitos do demandante e/ou usuário</i>			
	<i>H269 - Definir, quando for o caso, para fins de análise da viabilidade técnica, econômica e ambiental, a modelagem e a simulação virtual do projeto de inovação pela utilização dos recursos computacionais que se aplicam ao tipo de projeto</i>			
	<i>H270 - Elaborar documentos técnicos (relatórios, estudos comparativos, ...) a partir dos resultados obtidos pelos protótipos desenvolvidos</i>			
	<i>H271 - Selecionar as ferramentas que melhor se adaptam ou atendem as necessidades de sistematização de dados e a estruturação da documentação referente ao processo de prototipagem</i>			
	<i>H272 - Realizar a organização e a sistematização de dados referentes ao processo de prototipagem realizado, considerando padrões e referências técnicas estabelecidas</i>			
	<i>H273- Elaborar a documentação técnica referente aos processos de prototipagem das soluções de inovação, considerando padrões e referências técnicas estabelecidas</i>			
	<i>H274 - Identificar necessidades, problemas ou oportunidades de melhorias em seu campo de trabalho.</i>			
	<i>H275 - Motivar a equipe de trabalho para que se envolva, pela apresentação e ideias e propostas, com a resolução de problemas, o atendimento de necessidades e/ou a implementação de melhorias em seu</i>			

Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
	campo de trabalho.			
	<i>H276 - Aderir a propostas ou ideias viáveis e factíveis que visem à melhoria de processos, à resolução de problemas ou ao atendimento de necessidades identificadas em seu contexto de trabalho.</i>			
Objeto do Conhecimento				
Protótipos para Projetos de Inovação 1.1. Bases conceituais 1.1.1. Projetos educacionais 1.1.2. Projetos industriais 1.2. Tipos de protótipos 1.2.1. Protótipo ou modelagem virtual 1.2.2. Protótipo sujo 1.2.3. Protótipo funcional 1.2.4. MVP (Mínimo Produto Viável) 1.3. Testes de funcionalidades 1.3.1. Métodos e técnicas 1.3.2. Ferramentas 1.4. Provas de conceito 1.4.1. Métodos e técnicas 1.4.2. Ferramentas 1.4.3. Reavaliação da viabilidade do protótipo 1.5. Documentação da prototipagem 1.5.1. Organização e sistematização de dados dos processos de prototipagem Postura Investigativa 2.1. Análise crítica 2.2. Análise de cenários 2.3. Identificação do problema				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL - MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS (48h)				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª

Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
Habilitar o aluno, pelo desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais, para a elaboração de estratégias que se aplicam à gestão de negócios de inovação relacionados à sua área de formação e para apresentar publicamente os resultados das diferentes etapas de desenvolvimento de seu projeto	<i>H432 - Reconhecer as diferentes metodologias e ferramentas que se aplicam à diminuição e/ou eliminação de desperdícios em processos produtivos e/ou na prestação de serviços, suas características, finalidades específicas e requisitos de aplicação.</i>			
	<i>H433 - Definir o fluxo operacional de execução do projeto (processo produtivo ou do serviço, conforme o caso), assegurando a diminuição e/ou a eliminação de desperdícios e perdas.</i>			
	<i>H434 - Identificar os riscos à implementação do negócio inovador.</i>			
	<i>H435 - Analisar o contexto que estará envolvido na implementação do negócio, considerando sua abrangência, complexidade, possibilidades e restrições.</i>			
	<i>H436 - Identificar os riscos inerentes à implementação do negócio inovador.</i>			
	<i>H437 - Definir as etapas para a implementação do negócio inovador, considerando tempo, entregas e recursos financeiros.</i>			
	<i>H438 - Dimensionar o tempo e a distribuição financeira para cada etapa da implementação do negócio inovador, considerando sua abrangência, o contexto e as necessidades do cliente.</i>			
	<i>H439 - Selecionar as ferramentas de gestão que melhor atendem o monitoramento e o controle dos indicadores que se aplicam ao planejamento, à produção e à comercialização do produto/serviço.</i>			
	<i>H440 - •Realizar estudos quantitativos e qualitativos do contexto a ser considerado na implementação do negócio inovador, identificando possibilidades, readequações e restrições.</i>			
	<i>H441 - Estruturar o cronograma para a implementação do negócio inovador, considerando etapas, tempo, entregas, recursos financeiros e riscos.</i>			
	<i>H441 - Estruturar planos de monitoramento e controle de indicadores para o planejamento, a produção e a comercialização de produtos/serviços.</i>			
	<i>H442 - Realizar, pela utilização de ferramentas adequadas, a sistematização e a apresentação pública dos resultados das diferentes etapas e processos de implementação.</i>			
	<i>H443 - Dimensionar as necessidades de recursos humanos, tecnológicos, financeiros e de infraestrutura para a implementação do negócio inovador.</i>			
	<i>H444 - Produzir a documentação demandada para a implementação do negócio inovador, considerando as necessidades de recursos humanos, tecnológicos, financeiros e de infraestrutura.</i>			
	<i>H445 - Selecionar ferramentas e estratégias de marketing que melhor se adaptam e comunicam os propósitos, resultados, vantagens e diferenciais do produto/serviço.</i>			
	<i>H446 - Definir ações de marketing criativas e eficazes para a venda do produto/serviço.</i>			
	<i>H447 - Desenvolver estratégias de marketing alinhadas ao perfil do público-alvo e características do produto/serviço.</i>			

Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
	<i>H448 - Definir o público-alvo a partir das características e aplicações do produto ou serviço.</i>			
	<i>H449 - Identificar o perfil e as características de comportamento do público-alvo, considerando suas percepções, hábitos de consumo, valores, tendências e necessidades.</i>			
	<i>H450 - Analisar a proposta de valor elaborada e o modelo de negócios à luz dos resultados dos estudos e análises do público-alvo.</i>			
	<i>H451 - Definir estratégias de venda para o produto/serviço a partir das referências estabelecidas na proposta elaborada.</i>			
	<i>H452 - Realizar estudos e análises qualitativas do potencial mercado consumidor, considerando características, comportamentos, percepções, hábitos de consumo, valores, tendências e necessidades do público-alvo como referência para a elaboração das estratégias de venda.</i>			
	<i>H453 - Estruturar ações e estratégias de venda para o produto/serviço com referência nos pilares estabelecidos na proposta de valor e modelo de negócios.</i>			
	<i>H454 - Selecionar as ferramentas e canais que melhor se adaptam ou que melhor atendem os requisitos e as necessidades de estruturação e sistematização do plano de venda.</i>			
	<i>H455 - Realizar a estruturação e a sistematização do plano de vendas pela utilização de ferramentas e canais que se aplicam à ação.</i>			
	<i>H456 - Compreender que o trabalho colaborativo e de equipe pressupõe o engajamento e a cooperação de todos os seus integrantes, assim como exige o cumprimento de normas, regramentos, padrões e acordos estabelecidos.</i>			
Objeto do Conhecimento				
1. Estratégias de Gestão para Negócio Inovador 1.1. Análise de contexto do negócio – estudos quantitativos e qualitativos 1.1.1. Abrangência 1.1.2. Complexidade 1.1.3. Possibilidades 1.1.4. Restrições 1.1.5. Riscos da implementação do negócio 1.2. Necessidades de recursos humanos, tecnológicos, financeiros e de infraestrutura 1.3. Definição de cronogramas 1.3.1. Etapas para a implementação do projeto 1.3.2. Dimensionamento do tempo 1.3.3. Dimensionamento da distribuição financeira 1.3.4. Definição de entregas				

Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
1.4. Metodologias para a diminuição/eliminação de desperdícios				
1.5. Fluxo operacional de execução do projeto				
1.6. Monitoramento e controle de indicadores				
1.6.1. Do planejamento				
1.6.2. Da produção				
1.6.3. Da comercialização				
1.6.4. Ferramentas de gestão de negócios				
2. Entrega Final				
2.1. Detalhamento da solução				
2.2. Modelo de negócio				
2.3. Protótipo				
2.4. Plano de Marketing				
2.5. Estratégias de gestão				
2.6. Vídeo Pitch				
3. Estratégias de Venda de Produtos e/ou Serviços				
3.1. Mapeamento do público-alvo				
3.1.1. Considerando as características e aplicação do produto/serviço				
3.1.2. Considerando o perfil e as características de comportamento do público-alvo: percepções, hábitos de consumo, valores, tendências e necessidades				
3.2. Estratégias de vendas				
3.2.1. Ferramentas para a estruturação e a sistematização estratégias de vendas				
3.2.2. Estruturação e sistematização da estratégia de vendas				
3.3. Ações de marketing para projetos de inovação				
3.3.1. Estratégias de comunicação e divulgação				
3.3.2. Elaboração de ações e estratégias de divulgação				
4. Autoempreendedorismo				
4.1. Características empreendedoras				
4.2. Atitudes empreendedoras				
4.3. Processo empreendedor				
4.4. Perfil do empreendedor				
4.5. Autorresponsabilidade e empreendedorismo				
4.6. Valores do empreendedor				
4.6.1. Persistência				
4.6.2. Comprometimento				
4.7. Persuasão e rede de contatos				
4.8. Independência e autoconfiança				

Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
4.9. Cooperação como ferramenta de desenvolvimento				
4.10. Fatores do sucesso				
4.10.1. Características do empreendedor				
4.10.2. Comportamento do empreendedor				
5. Intraempreendedorismo				

6. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES

Em conformidade com a legislação de educação em vigor, poderão ser aproveitados conhecimentos e experiências anteriores, desde que diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão da respectiva qualificação ou habilitação profissional, que tenham sido desenvolvidos:

- I - em qualificações profissionais e etapas ou módulos de nível técnico regularmente concluídos em outros cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio;
- II - em cursos destinados à formação inicial e continuada ou qualificação profissional de, no mínimo, 160 horas de duração, mediante avaliação do estudante;
- III - em outros cursos de Educação Profissional e Tecnológica, inclusive no trabalho, por outros meios informais ou até mesmo em cursos superiores de graduação, mediante avaliação do estudante; e
- IV - por reconhecimento, em processos formais de certificação profissional, realizado em instituição devidamente credenciada pelo órgão normativo do respectivo sistema de ensino ou no âmbito de sistemas nacionais de certificação profissional.

6.1. Procedimentos para solicitação de aproveitamento de estudos, conhecimentos e experiências anteriores

O aluno interessado deverá formalizar a solicitação de aproveitamento de estudos, conhecimentos e experiências anteriores, junto à Secretaria de Cursos, no prazo estabelecido no calendário escolar mediante requerimento com a anexação dos seguintes documentos:

- de identificação (RG atualizado e em perfeito estado ou outro documento oficial com fotografia e filiação);
- de comprovação de escolaridade (histórico escolar, certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente);
- comprovação de qualificação profissional mediante apresentação de certificados ou declarações referentes à participação em cursos de qualificação/aperfeiçoamento ou eventos destinados à melhoria de desempenho profissional ou funcional na área técnica pretendida; e/ou
- comprovação de experiência profissional mediante apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou de Certidões de Tempo de Serviço ou similares, emitidas por empresas e instituições.

6.2. Procedimentos para avaliação com vistas ao aproveitamento de estudos, conhecimentos e experiências anteriores

Os coordenadores de curso e pedagógico são responsáveis pela gestão do processo de análise e aproveitamento de estudos e experiências do aluno solicitante e pelo encaminhamento do mesmo, quando for o caso, para exames de avaliação.

O processo de avaliação para aproveitamento de estudos e experiências deve constituir-se de provas teórico-práticas e situacionais, conforme seja a característica do perfil e das competências a serem avaliadas.

A nota ou média estabelecida para os exames de avaliação realizados com vistas ao aproveitamento de estudos e experiências anteriores é 6,0 (sete), será a mesma nota/média adotada pelas Unidades Escolares do SENAI-DR/BA para aprovação de alunos no processo formativo.

O coordenador de curso e o Nucleo de Educação Profissional (NEP), com base nos critérios definidos e nos resultados das avaliações feitas, deverão emitir parecer referente ao aproveitamento de estudos e experiências anteriores. A Secretária de Cursos deverá lavrar Atas de Resultados da Avaliação.

7. CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO

Os critérios de avaliação, promoção, recuperação e retenção de alunos são definidos pelo Regimento Comum das Escolas Técnicas do SENAI-DR/BA e complementados no Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar em que o curso está sendo desenvolvido.

A avaliação da aprendizagem dos alunos do **Curso Técnico em Informática para Internet** se expressará pelas ações avaliativas desenvolvidas durante todo o processo formativo, compondo um conjunto de ações organizadas com a finalidade de obter informações sobre o que o aluno aprendeu, de que forma e em quais condições.

As ações avaliativas propostas devem permitir ao docente avaliar os avanços, dificuldades e possibilidades do aluno, levando-o à reflexão sobre os conhecimentos construídos – o que sabe – e sobre os processos pelos quais isto ocorreu e como conseguiu aprender. Ao mesmo tempo o docente pode analisar criticamente sua prática pedagógica.

O sistema de avaliação da aprendizagem do aluno foi estruturado pelo SENAI-BA nas perspectivas diagnóstica, formativa, somativa e emancipadora, e se desenvolve de forma contínua e processual, com oportunidades de recuperação de desempenhos insatisfatórios durante o processo de formação.

Nesta direção, o processo de avaliação deve ser compreendido como uma oportunidade de aprendizagem, que serve para retroalimentar o processo formativo, proporcionando o seu

redirecionamento e oportunizando a aquisição, desenvolvimento e consolidação das competências do aluno ao longo do curso.

Avaliação Diagnóstica - deve ser realizada para identificar os conhecimentos prévios do aluno e fornecer, ao docente, elementos que lhe permitam adequar o seu planejamento e prática educativa. Num processo diagnóstico pode-se utilizar, por exemplo, pré-testes e observações.

Avaliação Somativa - tem por objetivo refletir os resultados obtidos pelo aluno em momentos específicos, traduzindo, de forma breve, codificada, o quanto de uma meta foi atingido. A avaliação somativa caracteriza-se por um sistema de controle, padronização e classificação pela atribuição de graus, notas e/ou médias. Numa avaliação somativa utiliza-se, por exemplo, provas (escritas e orais), resolução de exercícios e situações problemas, estudos de casos, etc.

Avaliação Formativa - tem como ponto central a obtenção de dados para a reorganização do processo de ensino-aprendizagem com vistas ao sucesso dos alunos e efetivo desenvolvimento das suas competências. Este tipo de avaliação funciona como "bússola orientadora" (Cortesão e Torres, 1993), que ajuda a alunos e professores na reorientação de suas ações, aponta falhas, sinaliza os objetivos ainda não alcançados, evidencia competências (conhecimentos, habilidades, atitudes e valores) a serem adquiridas e/ou consolidadas, considerando os aspectos cognitivo, socioafetivo e psicomotor. A avaliação formativa não é expressa através de notas, mas, por meio de apreciações e comentários.

No caso da avaliação formativa pode-se utilizar, por exemplo, discussões em grupo, relatórios, fichas de avaliação de problemas ou estudos de casos, situações de confronto, de troca, de interação, que levem os alunos a explicarem, justificar, argumentar, expor ideias, dar ou receber informações para tomar decisões, planejar e dividir tarefas, ou seja, é um processo que induz ao apoio mútuo.

Avaliação Emancipadora – baseia-se na análise, na crítica e na possibilidade de transformação, tendo como propósito a melhoria contínua. Deve ser utilizada como um instrumento educativo que contribui para a emancipação do aluno, incremento do seu senso de autocrítica e compromisso com o autodesenvolvimento. Para uma avaliação emancipadora pode-se utilizar, por exemplo, os mecanismos de autoavaliação e discussões com pares e/ou grupos.

Nos processos de avaliação da aprendizagem do aluno, o docente deverá diversificar as situações, os métodos e os instrumentos utilizados, com o objetivo de possibilitar que os alunos demonstrem e apliquem os conhecimentos que vão adquirindo ao longo do curso; exercitem e controlem suas aprendizagens e autodesenvolvimento; identifiquem competências que precisam desenvolver. Para tanto, os alunos necessitam receber *feedbacks* constantes, sistematizados, específicos, descritivos, relevantes e encorajadores.

7.1.Critérios de Aprovação

A verificação do desempenho do aluno deverá compreender os resultados apresentados por este nos processos de avaliação e a sua assiduidade, levando-se em consideração os aspectos quantitativos e qualitativos.

Para aprovação e certificação e/ou final do aluno deve-se considerar a(s) média(s) de aproveitamento obtida(s) pelo mesmo nas avaliações realizadas e o seu índice de frequência em cada unidade curricular.

A média ou nota final para aprovação do aluno em cada unidade curricular deve ser igual ou superior a 6,0 (seis).

Será considerado aprovado o aluno que apresentar frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) e obtiver média de desempenho igual ou superior a 6,0 (seis) em cada unidade curricular.

7.2. Critérios de Recuperação de Desempenhos Insatisfatórios

O aluno que, ao final de cada unidade curricular, não apresentar aproveitamento igual ou superior a 6,0 (seis) será encaminhado para avaliação final, em caráter de recuperação, para apuração do aproveitamento final.

Para aprovação na avaliação final, o aluno deverá alcançar desempenho igual ou superior a 5,0 (cinco),

O aluno que for reprovado, por falta ou por média, em qualquer unidade curricular de um mesmo módulo poderá matricular-se no módulo subsequente, entretanto não poderá cursar unidades curriculares que guardem relação de pré-requisito com aquela(s) na(s) qual(ais) foi reprovado.

Poderá matricular-se para repetir a(s) unidade(s) curricular(es) na(s) qual(ais) foi reprovado, em turma do mesmo curso e modalidade, conforme calendário de oferta definido pela Unidade Escolar, bem como observado o prazo de integralização do curso.

8. BIBLIOTECA, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Os recursos que o SENAI-DR/BA oferece aos seus docentes e alunos para que os objetivos previstos neste plano de curso sejam alcançados, geram oportunidade de aprendizagem, assegurando a construção das competências requeridas para o exercício profissional, conforme descrição a seguir:

8.1 Biblioteca

As bibliotecas das Escolas Técnicas do SENAI DR-BA são denominadas Núcleo de Documentação e Informação – NDI. Tem por finalidade captar, organizar e disseminar informação

tecnológica, através da formação de acervo especializado para suporte às atividades de ensino, pesquisa e extensão, nas áreas de competência do curso técnico.

O espaço possui serviços que visam dar suporte às atividades de ensino, pesquisa e extensão, como: atendimento ao usuário interno e externo; orientação à pesquisa bibliográfica; empréstimos, renovação, devolução e reserva das publicações; acesso à Internet (Sistema Lan-House); pesquisa em bancos de dados especializados; comutação bibliográfica nacional e internacional; normalização de documentos institucionais; Disseminação Seletiva da Informação (DSI) e acesso ao Portal Capes de Periódicos.

O serviço de empréstimo de publicações entre as Escolas do SENAI-DR/BA é feito através de empréstimo entre as Bibliotecas, seguindo as normas de cada Escola. Este serviço beneficiará também os alunos dos Cursos Técnicos na modalidade à distância no momento em que necessitarem de algum título, CD ou DVD que esteja disponível somente na Unidade Geradora ou em outro Polo de apoio.

A política de aquisição de publicações para compor o acervo da Biblioteca é realizada a partir da definição da bibliografia básica e complementar e consistem da indicação direta de docentes e coordenadores, conforme descrição interna das unidades curriculares constantes no plano de curso.

A Biblioteca procura adequar a aquisição a um percentual suficiente de número de exemplares para que os alunos possam dispor do empréstimo, conforme aos requisitos legais.

As normas de empréstimo, descrição detalhada de serviços, informatização do acervo, sistema de consultas e empréstimo, sistema de catalogação, política de atualização de acervo e equipamentos existentes encontram-se dispostos nos documentos “Biblioteca infraestrutura técnica e administrativa” e no “Guia de Utilização da Biblioteca”.

A definição de Material Didático específico para este curso está explicitada no Anexo 2 – Referências Bibliográficas.

8.2 Instalações

A infraestrutura oferecida pela Escola Técnica tem como objetivo promover de forma intensa e planejada, a integração entre teoria e prática, nesta perspectiva busca-se desenvolver a aprendizagem significativa dando maior funcionalidade aos conteúdos desenvolvidos em sala de aula. Para tanto, o apuro nos serviços da manutenção e investimento em equipamentos, materiais e estrutura física constitui um dos focos prioritário nas ações de planejamento desta escola.

A estrutura física apresenta, de modo geral, os seguintes diferenciais: salas de aula climatizadas e equipadas com data show, quadro branco e condições satisfatórias de luminosidade. Os laboratórios possuem equipamentos necessários para realizar as mais diversas atividades de

elaboração, pesquisa e análise, conforme as competências a serem desenvolvidas em cada área tecnológica.

Existem vagas reservadas no estacionamento, rampas permitindo o acesso e trânsito de PCD's nas instalações da escola, dispõe também de banheiros adaptados e adequados para a utilização de pessoas com deficiências físicas.

Dessa forma, os cursos técnicos, cada um em sua especificidade, são atendidos com uma infraestrutura física capaz de acolher as mais diversificadas estratégias pedagógicas de forma efetiva e eficaz.

8.3 Equipamentos

Para atender as demandas atinentes às práticas do referido curso e em conformidade com o recomendado pelo Catálogo Nacional de Cursos Técnicos – CNCT, a Escola Técnica disporá dos seguintes laboratórios didáticos:

Laboratório:	
Materiais, Ferramentas, Softwares Instalados, e/ou outros dados:	
Qtd.	Especificações
Equipamentos:	
Qtd.	Especificações

9. PERFIL DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO

Os profissionais envolvidos no processo educativo compreendem o corpo Técnico-Administrativo e Pedagógico constituído pelo Gestor da Escola Técnica, Coordenação Pedagógica, Coordenação de Curso, Secretário Escolar, Bibliotecária e o Corpo Docente.

9.1. Perfil do Pessoal Técnico

Os profissionais envolvidos no processo educativo compreendem o corpo Técnico-Administrativo e Pedagógico constituído pelo Gestor da Escola Técnica, Coordenação Pedagógica, Coordenação do Curso, Secretário Acadêmico e Bibliotecário.

NOME	CARGO/FUNÇÃO	HABILITAÇÃO
	Gestor da Unidade	
	Pedagoga(o)	
	Coordenador do Curso	
	Bibliotecária	
	Secretária Escolar	

9.2. Perfil do Pessoal Docente

Os docentes que irão ministrar as unidades curriculares deste curso possuem formação acadêmica de nível superior na área de atuação, além de comprovada experiência profissional e prática em docência, especialmente, nas unidades curriculares referentes aos módulos específicos, conforme quadro a seguir:

UNIDADE(S) CURRICULAR(ES)	PERFIL
Projeto de Vida I	Formação Superior, preferencialmente com capacitação interna para execução do Projeto de Vida
Projeto de Vida II	Formação Superior, preferencialmente com capacitação interna para execução do Projeto de Vida
Introdução à Tecnologia da Informação e Comunicação	Bacharel em Tecnologia da Informação
Introdução a Qualidade e Produtividade	Bacharel em Administração de Empresas ou qualquer Bacharelado com pós-graduação latu sensu em Gestão de Projetos
Saúde e Segurança no Trabalho	Formação Superior, preferencialmente, em Licenciatura com capacitação interna para execução do Módulo da Indústria
Introdução a Indústria 4.0	Bacharel em Administração de Empresas ou qualquer Bacharelado com pós-graduação latu sensu em Gestão de Projetos
Introdução ao Desenvolvimento de Projetos	Bacharel em Administração de Empresas ou qualquer Bacharelado com pós-graduação latu sensu em Gestão de Projetos
Sustentabilidade nos Processos Industriais	Formação Superior, preferencialmente, em Licenciatura com capacitação interna para execução do Módulo da Indústria

Metodologias de Desenvolvimento de Projetos	Bacharel em Administração de Empresas ou qualquer Bacharelado com pós-graduação lato sensu em Gestão de Projetos
Arquitetura de Hardware e Software	Bacharel em Tecnologia da Informação
Lógica de Programação	Bacharel em Tecnologia da Informação
Fundamentos de UI / UX	Bacharel em Tecnologia da Informação
Versionamento e Colaboração	Bacharel em Tecnologia da Informação
Interação com APIs	Bacharel em Tecnologia da Informação
Projeto de Front-End	Bacharel em Tecnologia da Informação
Criatividade e Ideação em Projetos	Bacharel em Administração de Empresas ou qualquer Bacharelado com pós-graduação lato sensu em Gestão de Projetos
Modelagem de Projetos	Bacharel em Administração de Empresas ou qualquer Bacharelado com pós-graduação lato sensu em Gestão de Projetos
Codificação para Front-End	Bacharel em Tecnologia da Informação
Testes de Front-End	Bacharel em Tecnologia da Informação
Codificação para Back-End	Bacharel em Tecnologia da Informação
Desenvolvimento de APIs	Bacharel em Tecnologia da Informação
Banco de Dados	Bacharel em Tecnologia da Informação
Testes de Back-End	Bacharel em Tecnologia da Informação
Projeto de Back-End	Bacharel em Tecnologia da Informação
Prototipagem de Projetos	Bacharel em Administração de Empresas ou qualquer Bacharelado com pós-graduação lato sensu em Gestão de Projetos
Implementação de Projetos	Bacharel em Administração de Empresas ou qualquer Bacharelado com pós-graduação lato sensu em Gestão de Projetos

10. CERTIFICADOS E DIPLOMAS A SEREM EMITIDOS

10.1 Certificados de Qualificação Profissional Técnica

O Certificado de Qualificação Profissional Técnica em Designer Gráfico para Web será conferido ao aluno que apresentar, no mínimo, 75% de frequência e concluir com aproveitamento satisfatório todas as unidades curriculares que integram os módulos I e II.

10.2 Critérios para Obtenção do Diploma

O Diploma de **Técnico em Informática para Internet** permitirá ao aluno sua integração no mundo do trabalho no âmbito das atribuições e competências que a formação lhe concede. Será conferido ao aluno que concluir todo o percurso formativo deste curso com aproveitamento

satisfatório e mínimo de 75% de frequência, além de comprovação de conclusão do ensino médio no tempo máximo de integralização do curso.

10.3 Modelos de Certificados e Diplomas

Os modelos de certificados e diplomas são institucionalmente padronizados e atendem as exigências legais.

Os diplomas expedidos pelo SENAI-DR/BA para os alunos concluintes de curso técnico atendem aos requisitos legais e apresentam, entre outros itens: o título da habilitação e o seu eixo tecnológico; o número dos atos de Credenciamento da instituição de ensino e da Autorização do curso.

No verso dos diplomas bem como nos históricos escolares que os acompanham são apresentadas o perfil profissional de conclusão do egresso do curso, a relação das Unidades Curriculares que constituem o currículo do curso e o respectivo aproveitamento do aluno em cada uma delas.

ANEXO 1 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

UNIDADE CURRICULAR	Projeto de vida e carreira - 100h - Olhar pra si, Olhar para mundo, Olhar para Futuro.
Referências Básicas	
BOHOSLAVSKY, R. <i>Orientação Vocacional: a estratégia clínica</i> . São Paulo: Martins Fontes, 1977.	
FRITZEN, Silvino José. <i>Exercícios Práticos de Dinâmica de Grupo</i> . Petrópolis: Vozes, 1981. v. 1.	
LEVENFUS, Rosane Schotgues et al. <i>Orientação Vocacional Ocupacional – Novos Achados Teóricos e Instrumentais para Clínica, a Escola e Empresa</i> . São Paulo: ARTMED, 2002.	
SCHEIN, Edgar H.; VAN MAANEN, John. <i>Career Anchors: The Changing Nature of Careers Participant Workbook</i> . San Francisco: Wiley, 2013. v.1 112 f.	
Referências Complementares	

Gte	SOFTWARE
Modalidade	ENSINO MÉDIO COM ITINERÁRIO DE FORMAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL
Curso	Informática para Internet
Carga horária	1200 horas

REFERÊNCIAS	
UNIDADE CURRICULAR	Introdução à Tecnologia da Informação e Comunicação
Referências Básicas	
BELTRÃO, Mariúsa; BELTRÃO, Odacir. Correspondência: Linguagem & Comunicação. São Paulo, Atlas, 5a edição. 2005. MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria (Autor secundário). Metodologia do trabalho científico. 7. ed. rev. ampl. São Paulo: Atlas, 2007. reimp. 2009; 2011 225 p. ISBN 9788522448784	
Referências Complementares	
https://estantedelivros.senai.br/view/1JVZx0Y7Y6vdGX2ocfJISH8DRoIL0q62X	

REFERÊNCIAS	
UNIDADE CURRICULAR	Introdução à Qualidade e Produtividade
Referências Básicas	
PALADINI, E. P. <i>Gestão da Qualidade: Teoria e Prática</i> . 2 ed. São Paulo: Atlas, 2011 CARPINETTI, L. C. R. <i>Gestão da Qualidade: conceitos e técnicas</i> . 2. ed. São Paulo: Atlas, 2012. CERQUEIRA NETO, E. P. de. <i>Et al. Gestão da Qualidade: teoria e casos</i> . 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.	
Referências Complementares	

REFERÊNCIAS	
UNIDADE CURRICULAR	Saúde e Segurança do Trabalho
Referências Básicas	
Moraes, Giovanni - Elementos do Sistema de Gestão de Snsqrs - Vol. 1 - Teoria da Vulnerabilidade - 2ª Ed. 2010 - I.S.B.N. 9788599331156	
Moraes, Giovanni - Elementos do Sistema de Gestão de Snsqrs - Vol. 2 - Sistema de Gestão Integrada - 2ª Ed. 2010 – I.S.B.N. 9788599331200	
Referências Complementares	

REFERÊNCIAS	
UNIDADE CURRICULAR	Introdução a Indústria 4.0
Referências Básicas	
SCHWAB, K. <i>A Quarta Revolução Industrial</i> . Trad.: Daniel Moreira Miranda. São Paulo: Edipro, 2018.	
WALTER CARDOSO SÁTYRO; JOSÉ BENEDITO SACOMANO; RODRIGO FRANCO GONÇALVES; SÍLVIA HELENA BONILLA; MÁRCIA TERRA DA SILVA. <i>Indústria 4.0: conceitos e fundamentos</i> . Blucher 2018.	
Referências Complementares	

REFERÊNCIAS	
UNIDADE CURRICULAR	Introdução ao Desenvolvimento de Projetos
Referências Básicas	
https://estantedelivros.senai.br/view/1zFsunpmVXw5-ZLsAF53BaVzYSfwoGItE	
Referências Complementares	

REFERÊNCIAS	
UNIDADE CURRICULAR	Sustentabilidade nos Processos Industriais
Referências Básicas	
ALBUQUERQUE, José de Lima. <i>Gestão ambiental e responsabilidade social: conceitos, ferramentas e aplicação</i>. São Paulo: Atlas: 2009. ALMEIDA, Josimar Ribeiro de. <i>Gestão ambiental para o desenvolvimento sustentável</i>. Rio de Janeiro: Thex Editora: 2010. BARBIERI, José Carlos. <i>Gestão ambiental empresarial: conceitos, modelos e instrumentos</i>. São Paulo: Saraiva 2007.	
Referências Complementares	

REFERÊNCIAS	
UNIDADE CURRICULAR	Metodologias de Desenvolvimento de Projetos
Referências Básicas	
https://estantedelivros.senai.br/view/1zFsunpmVXw5-ZLsAF53BaVzYSfwoGItE	
Referências Complementares	

REFERÊNCIAS	
UNIDADE CURRICULAR	Arquitetura de Hardware e Software
Referências Básicas	
Estante Virtual de Livros Didáticos Digitais SENAI / Série Tecnologia da informação / Curso Técnico / Informática Para Internet / UC Arquitetura de Hardware e Software	
Referências Complementares	

--

REFERÊNCIAS	
UNIDADE CURRICULAR	Lógica de Programação
Referências Básicas	
Estante Virtual de Livros Didáticos Digitais SENAI / Série Tecnologia da informação / Curso Técnico / Informática Para Internet / UC Lógica de Programação	
Referências Complementares	
Márcio Alexandre Marques. Algoritmos - Lógica para Desenvolvimento de Programação de Computadores . 1ª Ed. Editora Érica, 2010.	
Souza, Marco Antonio Furlan. Algoritmos e Lógica de Programação . 2º ed. São Paulo: Nobel, 2011.	

REFERÊNCIAS	
UNIDADE CURRICULAR	Fundamentos de UI / UX
Referências Básicas	
Estante Virtual de Livros Didáticos Digitais SENAI / Série Tecnologia da informação / Curso Técnico / Informática Para Internet / UC Fundamentos de UI / UX	
Referências Complementares	

REFERÊNCIAS	
UNIDADE CURRICULAR	Versionamento e Colaboração
Referências Básicas	
https://estantedelivros.senai.br/view/141HYMCFsH4rVNrqmAmV52fihM_YLBotq	
Referências Complementares	

REFERÊNCIAS	
UNIDADE	Interação com APIs

CURRICULAR	
Referências Básicas	
https://estantedelivros.senai.br/view/1Tsoa01oKM1pld6e715uyEbeedhENinZb	
Referências Complementares	

REFERÊNCIAS	
UNIDADE CURRICULAR	Projeto de Front-End
Referências Básicas	
Estante Virtual de Livros Didáticos Digitais SENAI / Série Tecnologia da informação / Curso Técnico / Informática Para Internet / UC Projeto de Front-End	
Referências Complementares	

REFERÊNCIAS	
UNIDADE CURRICULAR	Criatividade e Ideação em Projetos
Referências Básicas	
Filho, A. T. <i>Gerenciamento de Projetos em 7 Passos. Uma Abordagem Prática</i>. MBOOKS; Edição: 1 (1 de janeiro de 2011) Schwaber, K., & Sutherland, J. (2013). <i>O guia do Scrum</i>. Fonte: Scrum Guides: http://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/Scrum-Guide-Portuguese-BR.pdf XAVIER, C. M. DA S. et al. <i>Gerenciamento de Projetos de Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D): Uma Adaptação da Metodologia Basic Methodware</i>. Brasport, 98 2014.	
Referências Complementares	

REFERÊNCIAS	
UNIDADE CURRICULAR	Modelagem de Projetos
Referências Básicas	
Estante Virtual de Livros Didáticos Digitais SENAI / Série Tecnologia da informação / Curso Técnico / Informática Para Internet / UC Modelagem de Projetos	
Referências Complementares	

REFERÊNCIAS	
UNIDADE CURRICULAR	Codificação para Front-End

Referências Básicas	
https://estantedelivros.senai.br/view/1vKL80JJ6YjngttYVSnUTgbNOAgtKaz20	
Referências Complementares	

REFERÊNCIAS	
UNIDADE CURRICULAR	Testes de Front-End
Referências Básicas	
https://estantedelivros.senai.br/view/1qtS3uTzfy54liZosjafxSiJc1G5hyf7e	
Referências Complementares	

REFERÊNCIAS	
UNIDADE CURRICULAR	Codificação para Back-End
Referências Básicas	
Estante Virtual de Livros Didáticos Digitais SENAI / Série Tecnologia da informação / Curso Técnico / Informática Para Internet / UC Codificação para Back-End	
Referências Complementares	

REFERÊNCIAS	
UNIDADE CURRICULAR	Desenvolvimento de APIs
Referências Básicas	
Estante Virtual de Livros Didáticos Digitais SENAI / Série Tecnologia da informação / Curso Técnico / Informática Para Internet / UC Desenvolvimento de APIs	
Referências Complementares	

REFERÊNCIAS	
UNIDADE CURRICULAR	Banco de Dados
Referências Básicas	
Estante Virtual de Livros Didáticos Digitais SENAI / Série Tecnologia da informação / Curso Técnico / Informática Para Internet / UC Banco de Dados.	
Referências Complementares	
ATE, C. J. Introdução a Sistemas de Banco de Dados . 8ª Edição, São Paulo, Campus, 2004.	
MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. Banco de Dados - Projeto e Implementação . 2ª Edição, São Paulo, Editora Érica, 2008.	
ELMASRI, Ramez E.; NAVATHE, Shamkant. Sistemas de Banco de Dados :	

UNIDADE CURRICULAR	Testes de Back-End
Referências Básicas	
Estante Virtual de Livros Didáticos Digitais SENAI / Série Tecnologia da informação / Curso Técnico / Informática Para Internet / UC Testes de Back-End	
Referências Complementares	

UNIDADE CURRICULAR	Projeto de Back-End
Referências Básicas	
Estante Virtual de Livros Didáticos Digitais SENAI / Série Tecnologia da informação / Curso Técnico / Informática Para Internet / UC Projeto de Back-End	

REFERÊNCIAS	
UNIDADE CURRICULAR	Prototipagem de Projetos
Referências Básicas	
Estante Virtual de Livros Didáticos Digitais SENAI / Série Tecnologia da informação / Curso Técnico / Informática Para Internet / UC Prototipagem de Projetos	
Referências Complementares	
<i>BORGES, Carlos; ROLLIM, Fabiano. Gerenciamento de projetos aplicado: conceitos e guia prático. São Paulo: Brasport, 2016</i>	
<i>PMI. Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos. Guia PMBOK® 6a. ed. – EUA: Project Management Institute, 2017.</i>	

REFERÊNCIAS	
UNIDADE CURRICULAR	Implementação de Projetos
Referências Básicas	
Estante Virtual de Livros Didáticos Digitais SENAI / Série Tecnologia da informação / Curso Técnico / Informática Para Internet / UC Implementação de Projetos	
Referências Complementares	